

A 部分 基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

- () 1. 一物體作直線運動，其時間與位置如下表，則 0~4 秒間其總位移及總路徑長分別為多少公尺？

時間 (秒)	0	1	2	3	4
位置 (公尺)	-1	+2	+5	+5	-5

- (A) 4, 10 (B) -4, 10
(C) 4, 16 (D) -4, 16

- () 2. 一座平直的跨海大橋全長 1.8 km，橋頭立著如右圖的速限標誌牌。關於此交通標誌的敘述，下列何者正確？



- (A) 此速限是指平均速率不得超過 60 km/hr
(B) 此速限是指平均速度不得超過 60 km/hr
(C) 此速限是指該時刻的速率不得超過 60 km/hr
(D) 此速限是指該時刻的速度不得超過 60 km/hr

- () 3. 下列哪項運動過程中，位移大小和路徑長是相等的？

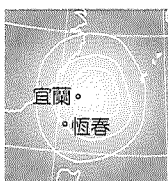
- (A) 阿德跑操場一圈
(B) 阿明立定跳遠 1.7 公尺
(C) 阿憲折返跑 5 次
(D) 小美 100 公尺短跑直線衝刺

- () 4. 右圖為高速公路旁的路標，下列敘述何者正確？



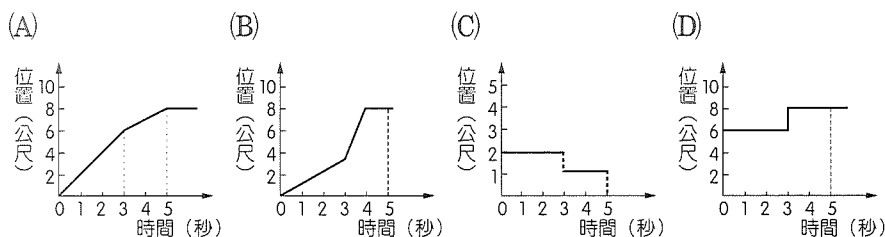
- (A) 數字的大小是代表位移
(B) 路標顯示大林在嘉義的北方
(C) 嘉義到大林的路徑長是 14 公里
(D) 圖中的數字是以嘉義交流道為原點

- () 5. 右圖為納莉颱風侵襲臺灣時的天氣圖，如果分別以宜蘭和恆春為基準點，則納莉颱風的中心位置，相對於宜蘭和恆春的距離及方向，是否會相同？



- (A) 距離與方向皆相同 (B) 距離相同、方向不同
(C) 距離與方向皆不同 (D) 距離不同、方向相同

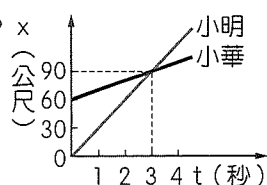
- () 6. 某物體自原點沿同一方向移動，先以 2 公尺/秒的速度出發，經 3 秒後，速度改為 1 公尺/秒，再經 2 秒後，停止不再移動，則下列何圖可用以表示此運動的位置與時間的關係？



- () 7. 糖糖從柴山登山口往山上前進，步道長 3 km，上山平均速率為 1 km/hr。抵達後立刻再沿原路下山至原登山口，下山平均速率為 3 km/hr。則糖糖全程的平均速率為多少 km/hr？

- (A) 0 (B) 1.5 (C) 2 (D) 2.5

- () 8. 小華與小明兩人沿同一直線移動，其位置 (x) 與時間 (t) 的關係如右圖，則下列敘述何者正確？

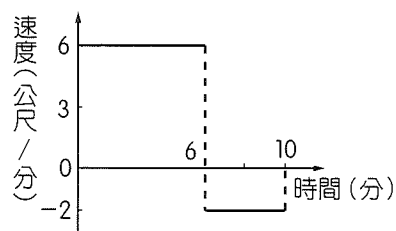


- (A) 兩人出發地點相同
(B) 3 秒時，兩人相遇
(C) 3 秒內，兩人的平均速度相同
(D) 3 秒時的瞬時速度：小明 < 小華

- () 9. 書豪沿半徑 50 公尺的操場跑半圈花了 25 秒，則書豪平均速度大小為多少公尺/秒？

- (A) 2 (B) 4 (C) 4π (D) 1250

- () 10. 右圖為小凡沿一直線運動的速度與時間的關係圖，請問她在 10 分鐘內的位移為多少公尺？

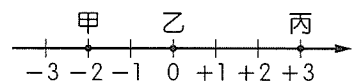


- (A) 8 (B) 28
(C) 36 (D) 44

- () 11. 玉安在調查報告中寫到：「距離學校最近的早餐店是位在翰林國中校門口左側 20 m 的美美早餐店」。請問早餐店的位置描述，是以下列何者為參考點？

- (A) 學校 (B) 早餐店
(C) 教室 (D) 翰林國中校門口

- () 12. 甲、乙、丙三個人的位置，如右圖所示。若以丙為原點，則甲的位置座標應標示為多少？



- (A) -6 (B) -5 (C) -2 (D) -3

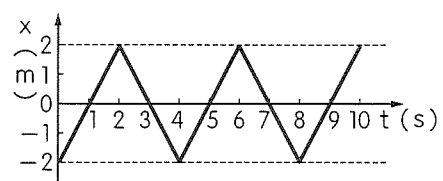
- () 13. 某物體位置與時間的關係式為 $x = 10t$ ，x 的單位為公尺，t 單位為秒，東方為正方向，物體在第 2 秒到第 5 秒所移動的距離為多少公尺？

- (A) 10 (B) 20 (C) 30 (D) 50

- () 14. 關於等速度運動物體的描述，下列何者正確？

- (A) 等速度運動不一定為直線運動
(B) 等速度運動方向可能改變
(C) 等速度運動的速度大小必等於速率
(D) 繞圓形操場跑步可能是等速度運動

- () 15. 洛娜練習直線折返跑，右圖是她的位置 (x) 與時間 (t) 關係圖，她跑步的方向總共改變幾次？

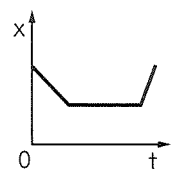


- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

- () 16. H 牌汽車最快時速可達 200 km/hr，200 km/hr 指的是該汽車的何種數據？

- (A) 平均速率 (B) 該時刻的速率
(C) 行車距離 (D) 平均速度

- () 17. 右圖為小華直線運動的位置 (x) 與時間 (t) 的關係圖，若向東方為正方向，下列關於運動過程的描述，何者正確？



- (A) 一直往西走，沒停留
(B) 先往東走，停留一段時間後，再往西走
(C) 先往西走，停留一段時間後，再往東走
(D) 先往東走，停留一段時間後，再繼續往東走

- () 18. 小翰是國七新生，在校門口向守衛詢問班級位置。

守衛：「請你面向校門口，看到左前方那棟行政大樓了嗎？你的班級位置就在行政大樓後方，那棟三層樓高的教學大樓。」

根據上述描述，守衛在指示小翰班級位置時，共使用了幾個「基準點」？這些基準點分別為何？

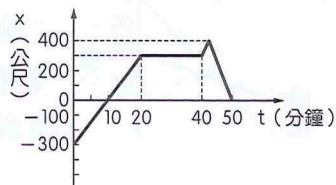
- (A) 1 個；行政大樓
(B) 2 個；行政大樓和教學大樓
(C) 3 個；小翰、守衛和行政大樓
(D) 2 個；小翰和行政大樓

二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 南北向的直線道路有幾個目標點的位置，如圖(-)，其中 0 點為小新的家，以北方為正，小新在路上閒逛，其位置 (x) 與時間 (t) 的關係，如圖(二)所示，則小新從何處出發？



圖(-)

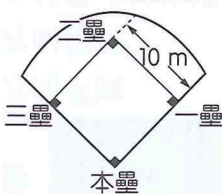


圖(二)

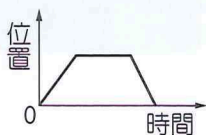
- (A) 學校 (B) 書店 (C) 服飾店 (D) 小新的家
- () 2. 小林和爸爸參加金門馬拉松比賽。爸爸參加全馬 42 公里組，而小林參加 5 公里的迷你馬拉松組，比賽的路線，如右圖所示。已知爸爸用 4 小時跑完全程，而小林用 1 小時跑完全程，則下列敘述何者正確？
- (A) 兩人移動的路徑長相同
(B) 爸爸跑步的過程是等速度運動
(C) 小林的平均速度比爸爸快
(D) 比賽過程中任一時間，爸爸跑步的速率都比小林快



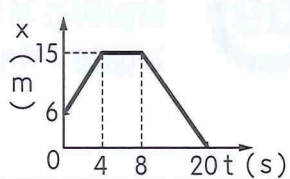
- () 3. 某棒球場的跑壘線是一個邊長為 10 m 的正方形，在其四個角分別設本壘、一壘、二壘和三壘，如右圖所示。某場比賽中，選手猛哥將球擊出後落地形成安打，他由本壘出發且皆在正方形線上跑，經一壘、二壘跑到三壘。請問猛哥的位移大小與路徑長分別為多少？
- (A) 位移大小：10 m、路徑長：10 m
(B) 位移大小：10 m、路徑長：30 m
(C) 位移大小：30 m、路徑長：10 m
(D) 位移大小：30 m、路徑長：30 m



- () 4. 右圖為位置與時間的關係圖，其所呈現的運動狀態，最可能是在描述下列哪個情境中的運動情形？
- (A) 小野參加自行車競賽，經過一段爬坡後進入平緩路段，最後則是下坡路段
(B) 火車由靜止開始加速離站，一段時間後維持等速度前進，最後則減速停止
(C) 參加龜兔賽跑的兔子以等速度向前跑了一段時間後停下來休息，休息後決定棄權又等速度跑回原點
(D) 上拋籃球到達最高點時的速度為零，接著因重力以等加速度運動落回地面



小華沿一直線行走，若向東方為正值，其位置 (x) 與時間 (t) 的關係如右圖所示。根據所提供的資料，試回答 5.~7. 題：

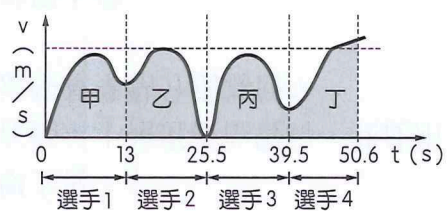


- () 5. 小華在 0~4 秒內的位移為何？
(A) 9 m，向北 (B) 15 m，向北
(C) 9 m，向東北 (D) 9 m，向東
- () 6. 小華在 20 秒內的平均速度大小為多少 m/s？
(A) 0.6 (B) -0.6 (C) 0.3 (D) -0.3
- () 7. 關於小華整個移動過程，下列敘述何者正確？
(A) 移動的方向都沒改變
(B) 曾經休息 4 秒
(C) 在第 4 秒開始向西方折回
(D) 8~20 秒的移動方向為東南方

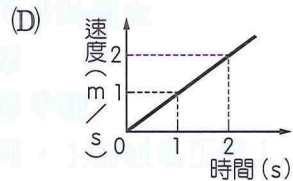
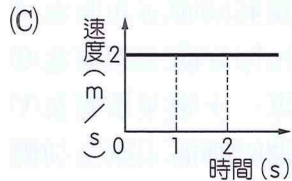
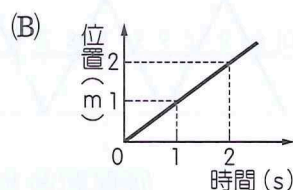
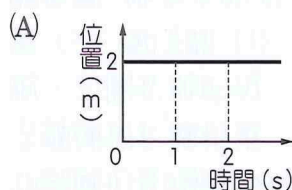
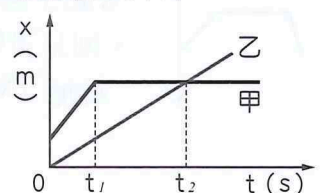
B 部分 活用題 動動腦，得高分

每題 3 分，共 18 分

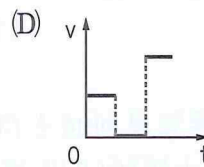
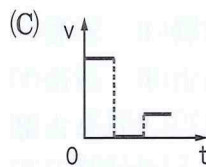
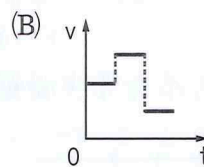
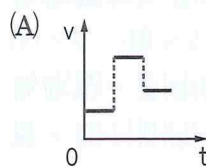
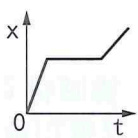
- () 1. 四位選手以接力方式在操場上沿周長為 200 m 的圓形跑道練習接棒，手持接力棒的選手繞著跑道的速率 (v) 與時間 (t) 的關係如右上圖所示。假設練習過程中，四位選手手持接力棒時剛好都跑了 100 m，則下列敘述何者最不適當？
- (A) 甲、乙、丙、丁四個灰色區域的面積大小應相等
(B) 整個練習過程中，每位選手的位移皆為 100 m
(C) 選手 3 跑最慢
(D) 選手 2 及選手 3 在交棒過程可能發生掉棒



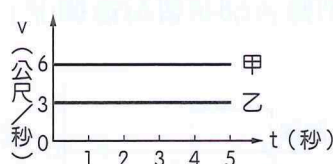
- () 2. 右圖為甲、乙兩車作直線運動的 x-t 圖，則下列敘述何者錯誤？
- (A) 在 $t=t_1$ 時，甲車在乙車前方
(B) 在 $0 \sim t_1$ 期間，甲車速率比乙車大
(C) 在 $0 \sim t_2$ 期間，甲車所走的距離比乙車大
(D) 在 $t=t_2$ 時，乙車速率比甲車大
- () 3. 下列物體運動的關係圖中，1~2 秒內哪一個物體的位移大小最大？



- () 4. 右圖是某車位置 (x) 與時間 (t) 的關係圖，若將其改繪成速度 (v) 與時間 (t) 的關係圖，則下列選項何者正確？



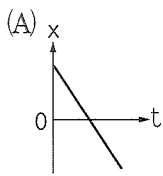
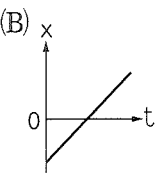
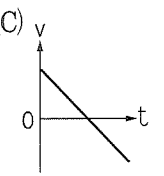
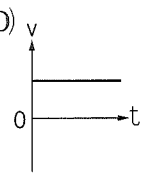
- 甲、乙兩車沿東西向直線公路行駛，以東方為正方向，其速度 (v) 與時間 (t) 關係如右圖所示，已知 $t=0$ 秒時，乙在甲的東方 15 公尺處，試回答 5.、6. 題：



- () 5. 關於甲、乙兩車的敘述，下列何者錯誤？
(A) 甲、乙兩車皆作等速度運動
(B) 甲、乙兩車運動方向相同
(C) 甲車的速度大小為乙車的 2 倍
(D) $t=1$ 秒時，甲車在乙車東方 3 公尺處
- () 6. 當 t 為幾秒時，甲車會追上乙車？
(A) 3 (B) 5
(C) 10 (D) 12

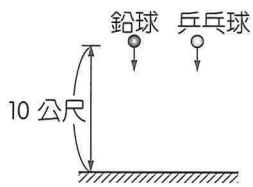
A 部分 基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

- () 1. 某款電動車可以在 10 秒內從靜止加速到 20 m/s ，請問該電動車在這段時間內的平均加速度為多少 m/s^2 ？
(A) 1 (B) 2 (C) 5 (D) 20
- () 2. 一鋼珠由斜面底滾到斜面頂再下滑，若斜面光滑無摩擦力，則過程中鋼珠的加速度大小如何？（不計空氣阻力）
(A) 漸小 (B) 固定，作等加速度運動
(C) 漸大 (D) 漸小再漸大
- () 3. 元祐參加直線折返跑比賽，右圖是他比賽過程中速度與時間的關係圖，則在元祐比賽過程中，他跑步速度的方向總共改變幾次？
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6
- () 4. 甲、乙兩車作直線運動，其速度 (v) 與時間 (t) 的關係如右圖。若 0 秒時兩車在相同位置，求 3 秒時兩車相距多少 m ？
(A) 10
(B) 20
(C) 30
(D) 40
- () 5. 西元 2014 年 3 月臺灣的「前瞻火箭研究中心」(Advanced Rocket Research Center，縮寫為 ARRC) 將一枚長 6.35 公尺、直徑 0.4 公尺、重 300 公斤的「HTTP-3S」探空火箭發射升空，成功飛行了十幾公里。某次垂直試飛時，火箭回傳的速度 (v) 與時間 (t) 的關係如上圖所示。請根據此圖判斷，下列敘述何者正確？
(A) 此火箭以等加速度運動向上飛行，在發射第 10 秒末火箭抵達最高點
(B) 此火箭從 0 到 30 秒的平均加速度為 10 公尺/秒^2
(C) 此火箭最高點離地面 1.5 公里
(D) 此火箭升空及落下的過程都受到重力作用，為等加速度運動
- () 6. 根據下列圖形，判斷何者不是等速度運動？
(A)  (B)  (C)  (D) 
- () 7. 阿宏穿上直排輪鞋，以 2 m/s 的速率在光滑平面上等速度滑行，經 10 秒後，阿宏進入粗糙平面，速度逐漸減慢，滑動 10 秒後停止，則在這粗糙平面上滑動的平均加速度為多少 m/s^2 ？
(A) 0.2 (B) 0.4 (C) -0.2 (D) -0.4
- () 8. 承 7. 題，若阿宏在粗糙平面上作等加速度運動，則從進入粗糙平面至完全停止時，阿宏共滑行了多少 m ？
(A) 40 (B) 20 (C) 10 (D) 5

- () 9. 一靜止物體由高處掉落，歷經 4 秒掉至地面，若重力加速度為 10 m/s^2 ，請問此物體抵達地面的速度大小為何？
(A) 0.4
(B) 2.5
(C) 40
(D) 80
- () 10. 有四位同學在討論「速度變化與加速度」的關係。請依據下面的對話，判斷誰說的正確？
甲：只要速度改變了就一定會有加速度。
乙：速度愈來愈快表示這物體的加速度也愈來愈大。
丙：只要有加速度，速度就會變快。
丁：速度變化量愈大，加速度就愈大。
(A) 僅甲
(B) 甲和乙
(C) 丙和丁
(D) 甲和丁
- () 11. 某車時間與速度的相關資訊，如下表所示，請問此車的加速度為多少 m/s^2 ？
(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1
- | 時間 (s) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------|---|---|----|----|----|
| 速度 (m/s) | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
- () 12. 承 11 題，此車 4 秒內的平均速度為多少 m/s ？
(A) 4
(B) 8
(C) 10
(D) 12
- () 13. 小沛在屋頂以彈弓垂直向上彈出一個小石頭，小石頭在離手之後 3 秒落到一樓地面，其速度 (v) 與時間 (t) 的關係如右圖所示。若不計空氣阻力，且重力加速度為 10 公尺/秒^2 ，則下列敘述何者正確？
(A) 最高點位置距離屋頂 5 公尺
(B) 物體 1 秒時落回屋頂，3 秒時著地
(C) 由圖形可知大樓高度為 45 公尺
(D) 石頭離開彈弓後，往上的過程速度漸慢；落下的過程速度漸增，且加速度比往上時大
- () 14. 下表為某一物體作直線運動時的時間與位置的紀錄。請問此物體在 0~5 秒內的運動情形為何？
(A) 等速度運動
(B) 加速度和速度方向相反
(C) 速率愈來愈快
(D) 加速度愈來愈小
- | 時間 (秒) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------|-----|-----|------|------|------|------|
| 位置 (公尺) | 0.0 | 6.0 | 11.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 |
- () 15. 有一物體在直線道路上作等加速度運動，若初速度為 20 m/s ，加速度大小為 3 m/s^2 ，且初速度與加速度的方向相反，則 5 s 後物體的速度大小為多少 m/s ？
(A) 5 (B) 15 (C) 25 (D) 35
- () 16. 一物體在不計任何阻力的情形下，由空中以初速度為 0 m/s 的狀態作自由落體運動，請問落下 3 秒時，此物體的速度大小為多少 m/s ？($g=9.8 \text{ m/s}^2$)
(A) 14.7 (B) 29.4 (C) 30 (D) 9.8

- () 17. 有一顆實心鉛球和一顆空心乒乓球，兩者體積相同且鉛球重量遠大於乒乓球。兩顆球自離地 10 公尺高的地方自由落下，如右圖所示。若不計空氣阻力，則兩球的加速度何者較大？哪一球先著地？



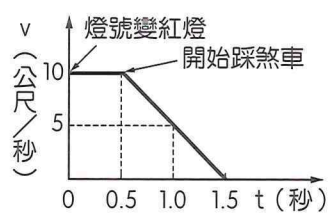
- (A) 鉛球；鉛球
(B) 鉛球；乒乓球
(C) 一樣大；鉛球
(D) 一樣大；同時

- () 18. 某物體沿直線作等加速度運動，速度在 6 秒內由 24 m/s 增為 48 m/s，則上述時間內，此物體運動了多少 m？

- (A) 144
(B) 216
(C) 240
(D) 268

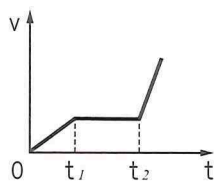
二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 汽車在公路上以 10 公尺/秒的速率直線前進，駕駛發現前方路口燈號變紅燈，經過 0.5 秒的反應時間後開始踩煞車，汽車車速 (v) 隨時間 (t) 變化關係，如右上圖，則下列敘述何者錯誤？



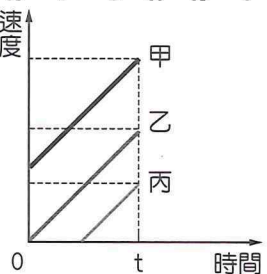
- (A) 在 0.5 秒的反應時間內，車子前進了 5 公尺
(B) 從開始煞車到停止期間，車子的加速度為負值
(C) 從開始煞車後 1 秒鐘，車速為 5 公尺/秒
(D) 從燈號變紅燈起到汽車完全靜止，車子共行駛了 1.5 秒

- () 2. 右圖是某車速度 (v) 與時間 (t) 的關係圖，若將其改繪成加速度 (a) 與時間 (t) 的關係圖，則下列選項何者正確？



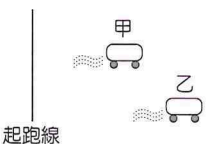
- (A) (B) (C) (D)

- () 3. 右圖為甲、乙、丙三輛汽車作直線運動的速度與時間的關係，已知圖中為三條平行線，比較三輛汽車的運動情形，哪一項性質皆相同？



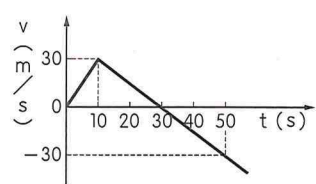
- (A) 出發位置
(B) 0~t 時間內之平均速度
(C) t 時間之末速度
(D) 0~t 時間內之平均加速度

- () 4. 有兩部車同時由靜止狀態自起跑線出發，若這兩部車皆往同一方向各自作直線等加速度運動，3 秒後兩車的相對位置如右上圖所示，下列何者為這兩部車速度與時間的關係圖？



- (A) (B) (C) (D)

- 右圖是甲車沿直線運動的速度 (v) 與時間 (t) 關係圖，由原點出發，以向東為正，試根據此圖回答 5.~7. 題：

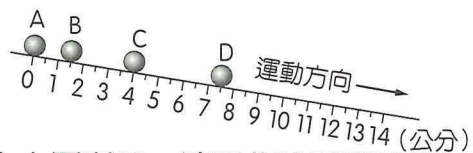


- () 5. 關於甲車在 10~30 s 間的運動，下列敘述何者正確？
(A) 朝西方運動 (B) 加速中
(C) 加速度方向為向西 (D) 距離原點愈來愈近
- () 6. 甲車在 30 s 之後的運動，下列敘述何者錯誤？
(A) 開始朝西方運動 (B) 加速中
(C) 加速度方向為向東 (D) 距離原點愈來愈近
- () 7. 甲車離原點最遠的距離為多少 m？
(A) 150 (B) 300 (C) 450 (D) 900

B 部分 活用題 動動腦，得高分

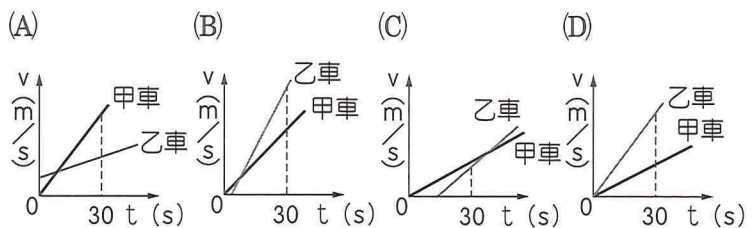
每題 3 分，共 18 分

- () 1. 有一顆球由光滑斜面滑下，以 10 Hz 的頻率拍攝此球在斜面上的位置，如右上圖所示。請問此球下滑時的加速度大小為多少 m/s²？

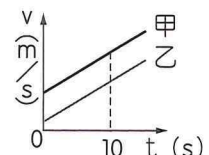


- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

- () 2. 甲車和乙車在直線跑道上進行競速比賽。兩車在起跑線就定位後，哨聲響起，甲車立即往前衝，乙車因駕駛不慎分心，晚了 2 秒出發。但 30 秒後，乙車卻率先抵達終點。已知兩車自起跑後全程皆作等加速度運動，則下列何者最可能為甲、乙兩車的速度 (v) 與時間 (t) 關係圖？

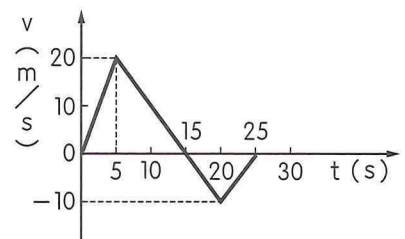


- () 3. 當甲車經過乙車的同時，乙車開始作等加速度追趕甲車，兩車的 v-t 圖如右圖所示。關於兩車運動情形的敘述，下列何者正確？



- (A) 第 10 秒時，兩車速度相同
(B) 10 秒內甲車的平均速度等於乙車的平均速度
(C) 乙車無法追上甲車，且兩車距離愈來愈遠
(D) 乙車無法追上甲車，且兩車一直保持一定的距離

- 右圖為某車行進的速度 (v) 與時間 (t) 關係圖，以北方為正，根據所提供的資料，試回答 4.~6. 題：

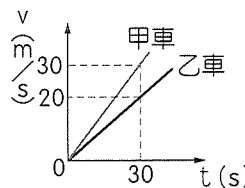
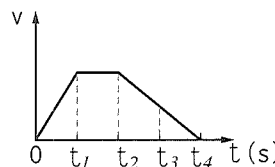
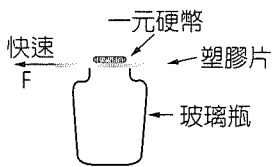
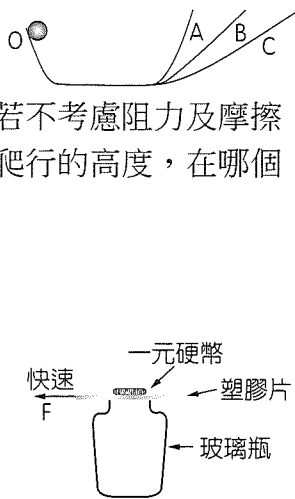


- () 4. 在 0~25 秒間，車子的平均速度為多少 m/s？
(A) 0.25 (B) 1
(C) 2 (D) 4
- () 5. 在 5~15 秒間，車子的平均加速度為多少 m/s²？
(A) -10 (B) -2 (C) 1.33 (D) 4
- () 6. 第 10 秒的瞬時加速度為多少 m/s²？
(A) -10 (B) -2 (C) 1.33 (D) 4

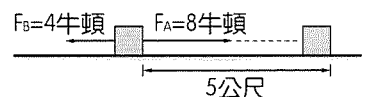
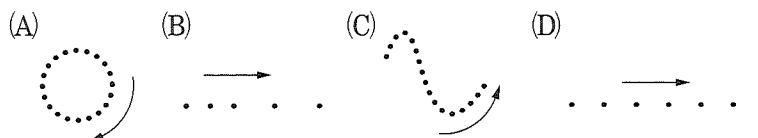
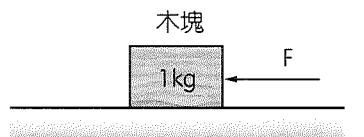
A 部分 基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

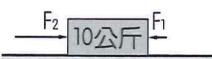
- () 1. 小新要作一份講解「牛頓第一運動定律」的報告，下列何者作為講解此定律的範例最為適當？
(A) 投手愈用力投球，所投出去的球速度愈快
(B) 足球在地面滾動一段時間後，最後停止
(C) 運動員於百米賽跑抵達終點時，無法立刻停下來
(D) 球在愈粗糙的表面滾動，愈快停止
- () 2. 如右圖，小球由左邊斜面上 O 點自由下滑，經水平面後爬上不同斜角的 A、B、C 三斜面。若不考慮阻力及摩擦力，則小球在 A、B、C 三斜面爬行的高度，在哪個斜面最高？
(A) A 斜面 (B) B 斜面
(C) C 斜面 (D) 三者相等
- () 3. 一元硬幣放在玻璃瓶上方，中間隔著一片塑膠片，今快速將塑膠片水平抽出，如右圖所示，則一元硬幣將如何？
(A) 落入玻璃瓶中
(B) 在瓶口左方落下
(C) 跟著塑膠片水平飛出
(D) 在玻璃瓶右方落下
- () 4. 向北直線行駛的公車，為了閃避突然衝出馬路的小貓而突然向東轉，此時車內乘客的身體會向哪一方向傾斜？
(A) 東 (B) 西
(C) 南 (D) 北
- () 5. 有一滑車作直線運動，其速度 (v) 與時間 (t) 的關係如右圖所示，則在哪一段時間滑車所受合力最大？
(A) 0~ t_1 間
(B) t_1 ~ t_2 間
(C) t_2 ~ t_3 間
(D) t_3 ~ t_4 間
- () 6. 甲、乙兩車作直線運動，其速度 (v) 與時間 (t) 的關係如右圖。已知甲、乙兩車質量比為 1:2，則在 30 秒內，甲、乙兩車所受合力比為多少？
(A) 3:4
(B) 2:3
(C) 3:2
(D) 4:3
- () 7. 將 A、B、C 三種物體放在光滑水平面上，各施以 F 牛頓的水平推力，測得 A 的加速度為 2 公尺/秒²，B 為 3 公尺/秒²，C 為 6 公尺/秒²，若將 A、B、C 三物體結合在一起，亦施以 F 牛頓的水平推力，則其加速度為多少公尺/秒²？
(A) 4 (B) 3
(C) 2 (D) 1



- () 8. 某地區停水，一輛自來水運送車運輸過程中發現速度逐漸增加。假設道路狀況穩定、外界環境無明顯改變，則下列推論何者無法用來說明上述現象？
(A) 車輛的加速度可能維持不變
(B) 過程中車輛所受合力為零
(C) 車輛所受合力可能愈來愈小
(D) 車上自來水可能持續漏水
- () 9. 有一個正在光滑平面上進行等速度運動的物體，質量為 5 公斤，現在受到一個與其運動方向相反，大小為 10 牛頓的外力持續作用 5 秒後，該物體靜止不動。請問該物體在受力之前的速度為多少公尺/秒？
(A) 10 (B) 15 (C) 20 (D) 25
- () 10. 在同一粗糙平面上，大仁哥以 10 牛頓的水平推力分別推動質量相等的甲、乙兩物體，若甲物體以 4 m/s 等速度移動，而乙物體以 5 m/s 等速度移動時，甲、乙兩物體所受摩擦力分別為 $f_{甲}$ 及 $f_{乙}$ ，則 $f_{甲}:f_{乙}$ 為何？
(A) 3:5 (B) 4:5 (C) 5:4 (D) 1:1
- () 11. 有一個木塊原本靜止在一光滑水平面上。已知木塊的質量為 1 kg，當在水平方向對木塊持續施一力 F，如上圖所示，則下列敘述何者正確？
(A) 若 $F=0.5 \text{ kgw}$ ，則木塊維持靜止
(B) 若 $F=0.5 \text{ kgw}$ ，則木塊將作等速度運動
(C) 若 $F=1 \text{ kgw}$ ，則木塊將作等加速度運動
(D) 若 $F=1.5 \text{ kgw}$ ，則木塊將作等速度運動
- () 12. 關於一物體受數力作用而產生加速度運動的敘述，下列何者正確？
(A) 物體的速度方向必與合力方向相同
(B) 物體的速度方向必與合力方向互相垂直
(C) 物體的加速度方向必與合力方向互相垂直
(D) 物體的加速度方向必與合力方向相同
- () 13. 下列四圖都是利用每 0.1 秒閃光一次的照相裝置所拍攝小球運動的情況，箭頭表方向。則哪個小球所受合力為零？
(A) (B) (C) (D)
- () 14. 在同一水平直線上，方向相反的 F_A 、 F_B 兩個力同時作用在水平桌面上的某物體，並使該物體等速度向右移動 5 公尺，如右上圖所示。已知此物體質量為 5 公斤，則下列敘述何者正確？
(A) F_A 與摩擦力方向相同
(B) F_A 與 F_B 合力為 0
(C) 物體所受的摩擦力為 4 牛頓向左
(D) 物體的重力不影響物體運動中的摩擦力大小
- () 15. 一質量為 5 kg 的物體在光滑平面上以初速度 10 m/s 向東運動，受一固定力 2 秒後以 20 m/s 向西運動，則此力為何？
(A) 25 N，向東 (B) 25 N，向西
(C) 75 N，向東 (D) 75 N，向西



- () 16. 右圖為一質量 10 公斤的木塊置於均勻的水平面上，受到 F_1 (2 公斤重)、 F_2 (8 公斤重) 及摩擦力三個力量同時作用，此時處於靜止平衡狀態。若移除 F_2 後，木塊在水平方向的加速度為何？



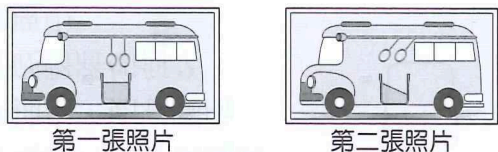
- (A) 0 (B) 0.2 m/s^2 ，向左
(C) 0.4 m/s^2 ，向右 (D) 0.6 m/s^2 ，向左
- () 17. 下列物體何者所受合力不等於零？
(A) 一顆橘子靜置於桌面上
(B) 高速公路上汽車以等速度行駛
(C) 等速度掉下的雨滴
(D) 皮球在草地上滾動至停下的運動過程
- () 18. 甲、乙、丙、丁四個木塊的質量均為 2 kg，分別置於不同的水平桌面上，並對木塊施以兩個方向相反的水平力，下圖為四個木塊的受力情形及其運動狀態，則此時哪一個木塊所受合力大小為 1 N？



(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 在職棒開幕戰中，一名右投手投出了時速 144 公里的直球。若該棒球質量為 150 公克，球從靜止到離開右手的时间為 0.20 秒，且時速 144 公里是指棒球離開投手右手時的速度。假設投手對棒球的施力是固定的，則此力大約為多少牛頓？
(A) 30 (B) 60 (C) 90 (D) 120
- () 2. 小明在公車轉運站以連拍的模式拍攝同一輛公車的相片，其中兩張依拍攝時間的先後分別如下圖的第一張及第二張照片。第一張照片中的吊環垂直朝下，第二張照片中的吊環均向車頭方向傾斜，請由兩張照片判斷，當時公車的運動情形最有可能為下列何者？



選項	第一張照片	第二張照片
(A)	靜止的公車	忽然向前行駛
(B)	等速度倒車的公車	忽然緊急停止
(C)	等速度前進的公車	忽然加速前進
(D)	等速度前進的公車	忽然開始減速

- () 3. 棒球比賽中，左外野手攔住被打者擊出的球，並將球投回一壘，眼見外野手回傳的球已接近一壘，打者以 8 公尺 / 秒的初速滑壘，經過 0.5 秒，剛好停在一壘上。若打者的質量為 100 公斤，則滑壘過程中的平均阻力為多少牛頓？
(A) 160 (B) 800 (C) 1600 (D) 3200

某天早上，阿華搭乘汽車上學。汽車在直線道路上行駛時，駕駛突然緊急煞車。阿華雖然繫著安全帶，但仍明顯感受到身體向前拉扯，放在旁邊的書包則直接滑向前方，試回答 4、5 題：

- () 4. 關於安全帶的作用，下列何者為最合理的敘述？
(A) 安全帶可增加阿華的體重
(B) 安全帶可消除阿華的慣性
(C) 安全帶提供作用力，避免阿華因慣性繼續往前衝
(D) 安全帶可延長汽車煞車所需的時間

- () 5. 當汽車緊急煞車時，阿華的書包滑向前方，主要原因為何？

- (A) 汽車對書包施加向前的力
(B) 阿華的書包具有原本向前運動的特性
(C) 地面摩擦力突然變小
(D) 重力方向暫時改變

在無摩擦力的水平桌面上，質量均為 2 kg 的甲、乙兩木塊原以 10 m/s 的速度向右運動。分別對兩木塊施以向左的力，施力大小與作用時間如右上表所示。試回答 6、7 題：

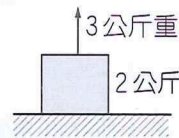
木塊	甲	乙
施力大小 (N)	3	10
作用時間 (s)	5	1

- () 6. 若施力過程中木塊皆不發生轉動，則有關施力結束後兩者速度大小的敘述，下列何者正確？
(A) 甲、乙均為零
(B) 甲 > 乙
(C) 甲 < 乙
(D) 乙為零，甲不為零
- () 7. 有關施力結束後兩者速度的方向，下列何者正確？
(A) 甲、乙均為向右 (B) 甲、乙均為向左
(C) 甲向右，乙向左 (D) 乙向右，甲向左

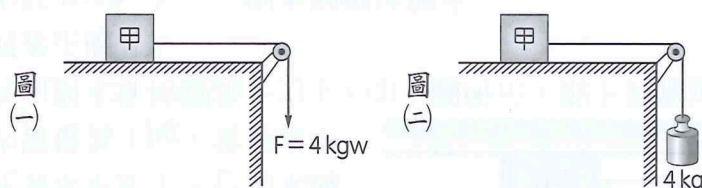
B 部分 活用題 動動腦，得高分

每題 3 分，共 18 分

- () 1. 如右圖，在地球表面向上施 3 公斤重的力作用於 2 公斤的物體上，則物體的加速度為多少公尺 / 秒²？ ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$)
(A) 14.7 (B) 4.9 (C) 1.5 (D) 0.5

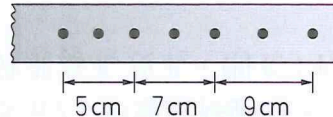


- () 2. 甲物體在光滑水平桌面上，施力 4 kgw 或掛 4 kg 砝碼時的加速度分別為 $a_1 (\text{m/s}^2)$ 及 $a_2 (\text{m/s}^2)$ ，如圖(一)、(二)所示。則 a_1 與 a_2 的大小關係為何？



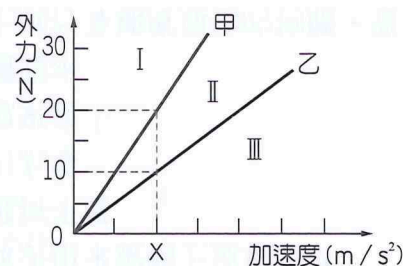
- (A) $a_1 > a_2$ (B) $a_1 = a_2$
(C) $a_1 < a_2$ (D) 無法判斷

利用高速閃光燈、照相機及照片測定滑車運動的實驗中，測得閃光燈的閃光頻率為 20 次 / 秒，滑車質量為 500 克，相片上的影像如上圖，試回答 3、4 題：



- () 3. 滑車的加速度大小為多少 m/s^2 ？
(A) 2 (B) 4 (C) 200 (D) 400
- () 4. 滑車受合力為多少牛頓？
(A) 10000 (B) 1000 (C) 100 (D) 1

甲、乙兩車所受外力與產生加速度的關係如右圖所示，試回答 5、6 題：

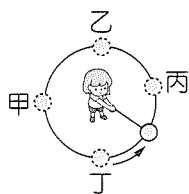
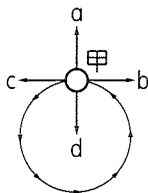
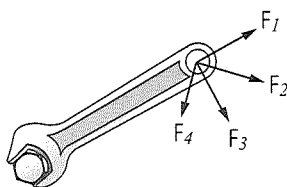
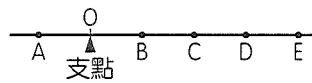


- () 5. 若甲車的質量為 10 kg，則 X 為多少 m/s^2 ？
(A) 0.5 (B) 1 (C) 2 (D) 3
- () 6. 若將甲、乙兩車綁在一起，重新記錄外力與產生加速度的關係，則所得到的實驗關係圖應在哪一區？
(A) I (B) II (C) III (D) 跟甲線重合

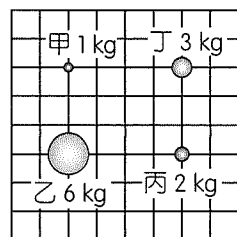
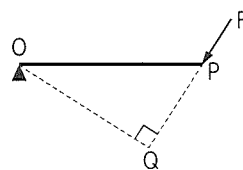
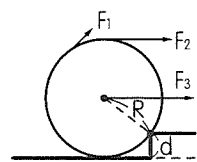
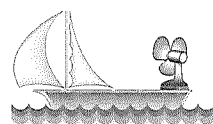
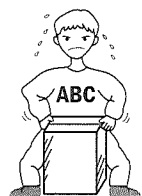
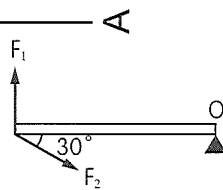
A 部分 基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

- () 1. 右圖為支點在中間的槓桿，其桿重和支點 O 的摩擦力忽略不計，且 $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DE}$ 。今在 A 點放置一個 60 公克的砝碼，請問下列哪一個方法可以使槓桿保持平衡？
(A) 在 B 點放置 50 公克的砝碼
(B) 在 C 點放置 40 公克的砝碼
(C) 在 D 點放置 30 公克的砝碼
(D) 在 E 點放置 15 公克的砝碼
- () 2. 一顆蘋果靜置在桌面，則蘋果重量的反作用力為何？
(A) 蘋果吸引地球的力 (B) 蘋果下壓桌面的力
(C) 地球吸引蘋果的力 (D) 桌面支撐蘋果的力
- () 3. 曾潤騎自行車馳聘於北宜公路上，每遇轉彎處見其人與車體皆成傾斜，請選出與上述原理相同之選項為何？
(A) 突然煞車時，人往前傾
(B) 自由落體
(C) 運動時，所受外力合力為 0
(D) 太陽對地球的萬有引力使地球繞太陽轉
- () 4. 如右圖， F_1 、 F_2 、 F_3 、 F_4 四個大小相同的施力以不同方向作用於活動扳手上，則此四力中，何者造成的力矩最大？
(A) F_1 (B) F_2 (C) F_3 (D) F_4
- () 5. 下列何者是牛頓第三運動定律的現象？
(A) 游泳前進時，必須用手或腳向後撥水
(B) 拍打身上的灰塵使其掉落
(C) 車子啟動時，人向後仰
(D) 受到地球引力的作用，物體落下的速度會加快
- () 6. 一個圓球作逆時針圓周運動，其運動情形如右圖所示。請問此圓球在圖上顯示處的速度、向心力、加速度的方向分別為何？
(A) 速度：b、向心力；d、加速度：a
(B) 速度：c、向心力；d、加速度：d
(C) 速度：b、向心力；a、加速度：c
(D) 速度：c、向心力；d、加速度：c
- () 7. 若地球與月球的質量均不變，但兩者間的距離變為現在的 2 倍，則地球與月球間的萬有引力會變為現在的幾倍？
(A) 0.25 (B) 0.5 (C) 2 (D) 4
- () 8. 鏈球選手要把球丟到右圖的灰色區域內，則在哪一個區段鬆開手較佳？
(A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 丁
- () 9. 兄、弟兩人用一根長 2 m 的木棒（視為無重量），分別於兩端合力抬一重量為 100 kgw 之物體，已知兄要出力 60 kgw，則此物體需懸掛於距離兄多遠處？
(A) 40 cm (B) 60 cm
(C) 80 cm (D) 120 cm

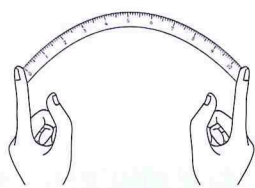


- () 10. 如右圖，兩力 F_1 、 F_2 對 O 點產生的力矩方向，下列何者正確？
(A) F_1 為逆時針， F_2 為順時針
(B) F_1 為順時針， F_2 為逆時針
(C) F_1 、 F_2 均為逆時針
(D) F_1 、 F_2 均為順時針
- () 11. 關於力矩的敘述，下列何者正確？
(A) 作用力愈大，力矩愈大，與力臂長短無關
(B) 力矩沒有方向性
(C) 施力在支點上可產生最大力矩
(D) 力臂為力的作用線到支點的垂直距離
- () 12. 甲、乙兩人質量分別為 60 kg 及 40 kg，兩人坐在水平地面的滑板車上，如右圖所示，假設滑板車的質量、滑板車與地面的摩擦力忽略不計，則當甲拉繩子使乙產生向左之加速度 3 m/s^2 時，甲會如何運動？
(A) 靜止不動
(B) 向右，加速度為 3 m/s^2
(C) 向左，加速度為 3 m/s^2
(D) 向右，加速度為 2 m/s^2



- () 13. 如右圖，有一個 15 公斤重的冰桶，小明只用 10 公斤重的力往上抬，冰桶仍靜止不動。則下列敘述何者正確？
(A) 冰桶所受合力為零
(B) 冰桶所受合力為 5 公斤重
(C) 地面給冰桶的反作用力為 15 公斤重
(D) 地面給冰桶的反作用力為 10 公斤重
- () 14. 如右圖，以電風扇直吹靜止帆船的風帆時，下列敘述何者正確？（電風扇固定在船上）
(A) 帆船向左前進
(B) 風扇受到的反作用力是向左
(C) 風帆受到的推力向右，風扇受到的反作用力向左
(D) 帆船所受合力為零，因此帆船保持不動
- () 15. 一均勻圓球重 10 kgw，在球上 3 個不同位置施最小的力： F_1 、 F_2 、 F_3 ，將此圓球滾上高度為 d 的臺階，如右圖。則 F_1 、 F_2 、 F_3 大小順序為何？
(A) $F_3 > F_2 > F_1$ (B) $F_1 > F_2 > F_3$
(C) $F_1 > F_3 > F_2$ (D) $F_1 = F_2 = F_3$
- () 16. 如右圖，一槓桿以 O 為支點， $\overline{OP}$ 長 1 m、 $\overline{PQ}$ 長 0.6 m、 $\overline{OQ}$ 長 0.8 m，若施力 F 為 5 kgw，則此力產生的力矩為多少 kgw · m？
(A) 0 (B) 3
(C) 4 (D) 5
- () 17. 若將甲、乙、丙、丁四球放置於鋪有方格紙的桌面上，如右圖，其質量分別為 1 kg、6 kg、2 kg、3 kg，則哪兩球之間可能具有最大的萬有引力？
(A) 甲、乙 (B) 乙、丙
(C) 丙、丁 (D) 乙、丁

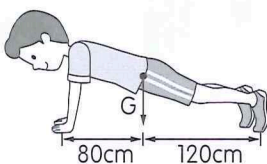
- () 18. 如右圖，兩手指沿水平方向推擠一把塑膠尺，使其保持靜止狀態。已知左側施力為 2 N ，則關於右手施力與塑膠尺對右手的反作用力，下列何者正確？



- (A) 右手施力小於 2 N
 (B) 右手施力大於 2 N
 (C) 右手施力等於 2 N ，且反作用力亦為 2 N
 (D) 右手施力等於 2 N ，但反作用力小於 2 N

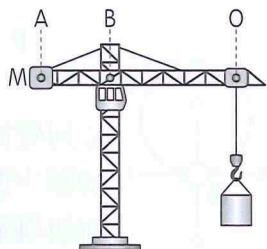
二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 新兵訓練時，教官示範標準伏地挺身姿勢，如右圖所示。此時教官雙手伸直接在地面，腳尖著地，身體保持靜止不動。已知教官的體重為 100 kgw ，可視為作用在身體的重心處 G 。請問地面對教官雙手的支撐力是多少 kgw ？



- (A) 60 (B) 80 (C) 120 (D) 150

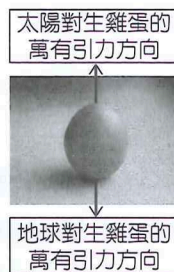
- () 2. 今有一起重機如右圖所示， $AO=10$ 公尺， $BO=6$ 公尺，想利用它將質量為 1000 公斤、邊長為 5 公尺的正立方體重物，吊到 36 公尺高處。為了使起重機在吊物體的過程中，不會因為物重而傾倒，因此在左邊至少要加上多少公斤重的重物 M ？（ $g=10$ 公尺/秒²，起重機重量與物體之間的摩擦力皆不計）



- (A) 600 (B) 1000 (C) 1500 (D) 2500

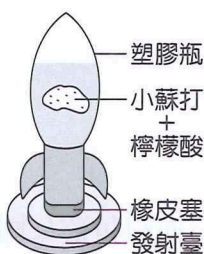
- () 3. 已知曾雯在健康中心所量的體重為 38 kgw ，則下列敘述何者正確？（設 $g=10\text{ m/s}^2$ ）
 (A) 曾雯受到地球的萬有引力為 38 N
 (B) 曾雯與地球間的萬有引力，兩力呈平衡
 (C) 萬有引力大小與質量有關，所以曾雯在不同地點所受引力不同，其質量也不相同
 (D) 曾雯對地球的萬有引力為 380 N

- () 4. 右圖為阿明在端午節參加「立蛋」活動，此時生雞蛋為靜止狀態，已知太陽對生雞蛋的萬有引力為 $F_{\text{日}}$ ，地球對生雞蛋的萬有引力為 $F_{\text{地}}$ ，關於 $F_{\text{日}}$ 、 $F_{\text{地}}$ 兩力比較，何者正確？



- (A) $F_{\text{日}} > F_{\text{地}}$
 (B) $F_{\text{日}} = F_{\text{地}}$
 (C) $F_{\text{日}} < F_{\text{地}}$
 (D) 兩力互為作用力與反作用力

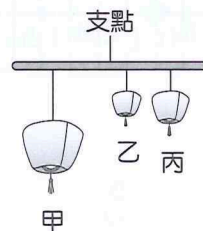
- () 5. 製作化學火箭，其實驗步驟如下：
 ①將 5 公克小蘇打 (NaHCO_3) 和 5 公克檸檬酸粉末均勻混合後用一張衛生紙包起來。



- ②將包有化學藥品的衛生紙丟入裝有 7 分滿水量的塑膠瓶，再用橡皮塞塞住瓶口，並將火箭裝到發射臺上，如上圖。
 ③衛生紙內的化學藥品溶於水後反應產生大量氣體，氣體壓力夠大時塑膠瓶會脫離發射臺飛向天空。關於這個實驗的敘述，下列何者較為合理？
 (A) 產生的大量氣體是氧氣
 (B) 火箭飛到最高點具有的速度最大
 (C) 這個實驗無法在月球上進行，因為月球上沒有空氣
 (D) 大量噴出的氣體和水，所產生的反作用力使瓶子飛向天空

- () 6. 關於洗衣機脫水槽脫水的敘述，下列何者錯誤？
 (A) 水滴跟著衣服旋轉時，所受合力為零
 (B) 水滴跟著衣服旋轉是加速度運動
 (C) 轉動愈快，所需的向心力愈大
 (D) 水滴與衣服的附著力，不足以提供旋轉所需的向心力時，就會被甩出而脫離衣服

- () 7. 右圖為小志勞作課時完成的吊飾，甲、乙、丙三個小天燈的質量比為 $3:1:2$ ，甲天燈放在支點左側；乙、丙兩天燈放在支點右側。則下列選項中，哪一組小天燈與支點的距離比可使吊飾保持平衡？
 (A) $4:2:5$ (B) $2:3:1$
 (C) $3:3:5$ (D) $6:2:3$

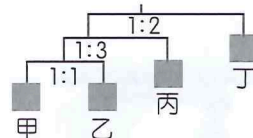


B 部分 活用題 動動腦，得高分

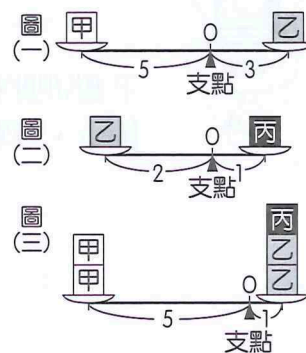
每題 3 分，共 18 分

- () 1. A、B 兩人分別站在兩磅秤上，秤得 $A=60\text{ kgw}$ ， $B=30\text{ kgw}$ ，如果 A 在 B 肩上垂直向下用 10 kgw 的力下壓，則 A、B 兩人腳下磅秤讀數各為多少 kgw ？
 (A) $A=60$ ， $B=30$ (B) $A=60$ ， $B=40$
 (C) $A=50$ ， $B=40$ (D) $A=50$ ， $B=30$

- () 2. 右圖中的數字比為桿長比，設桿質量可忽略不計且達水平平衡，則關於甲、乙、丙、丁的質量比，下列何者錯誤？
 (A) 甲：乙 = $1:1$
 (B) 乙：丙 = $3:1$
 (C) 丙：丁 = $1:2$
 (D) 甲：丁 = $3:4$

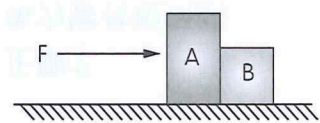


- () 3. 圖(一)、(二)中兩個槓桿都處於平衡狀態，圖(三)中的槓桿左盤放了 2 個甲物體，若右盤放置 2 個乙物體跟 1 個丙物體，則槓桿會如何轉動？（假設槓桿質量均不計）
 (A) 順時針轉動
 (B) 逆時針轉動
 (C) 平衡不動
 (D) 上下晃動



- () 4. 若皮球以 v 的速率撞牆，反彈回來的速率也是 v ，則下列敘述何者正確？
 (A) 碰撞過程皮球呈慣性
 (B) 碰撞過程皮球沒有加速度
 (C) 牆不動，牆沒有受力
 (D) 皮球與牆所受的力方向相反

如右圖，質量分別為 3 kg 與 2 kg 的 A、B 兩物體置於光滑的水平面上，今施一水平力 F ，使系統產生 3 m/s^2 的加速度，試回答 5、6 題：

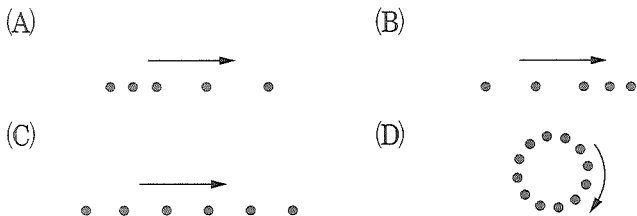
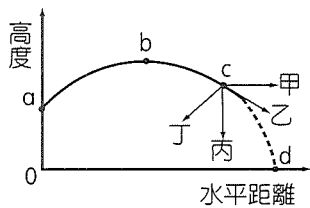
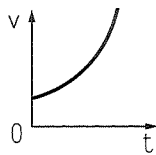


- () 5. 外力 F 應為多少 N ？
 (A) 6 (B) 9
 (C) 15 (D) 18
 () 6. A 作用於 B 的作用力與 B 作用於 A 的作用力分別為多少 N ？
 (A) 6、6 (B) 9、9
 (C) 6、9 (D) 9、6

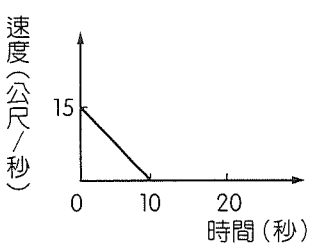
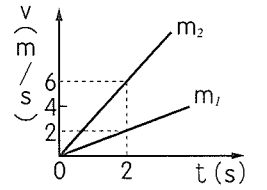
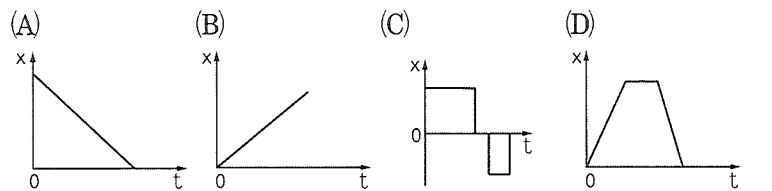
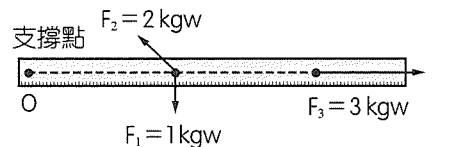
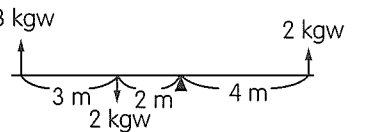
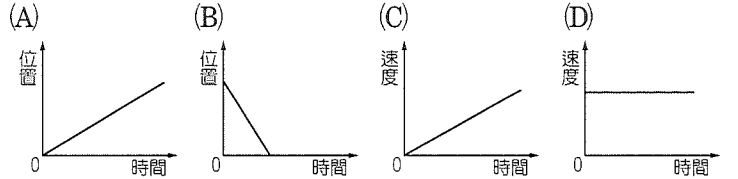
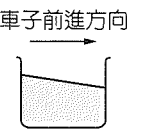
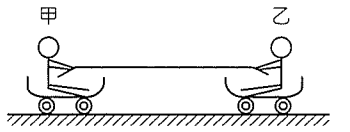
A 部分 基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

- () 1. 目前規定駕駛或乘坐汽車者都必須繫上安全帶，是為了避免在緊急煞車時，人因何種原因會往前衝而撞擊到前擋風玻璃？
(A)慣性定律 (B)運動定律 (C)反作用力定律 (D)萬有引力
- () 2. 右圖為某物體運動時之 $v-t$ 圖，則下列敘述何者錯誤？
(A)物體作加速度運動 (B)物體愈跑愈快 (C)物體作非等速度運動 (D)物體之速度與加速度方向相反
- () 3. 由 a 點將石頭拋出，其軌跡如右圖所示。當石頭到達 c 處時，石頭瞬間運動的方向是圖中的哪一個方向？（假設空氣阻力不計）
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁
- () 4. 下列各圖是利用每秒拍攝 20 次的照相裝置所獲得的四種物體運動情形，其中箭頭表示其運動方向。則哪一個物體作等速度運動？
(A) (B) (C) (D)
- () 5. 質量 200 kg 的機車在東西向直線道路上以 +20 m/s 速度直線前進（以東方為正），因前方有事故，而煞車作等加速度直線運動經 4 秒至停止，則 4 秒內機車前進位移多少公尺？
(A) 20 (B) 40 (C) 60 (D) 80
- () 6. 若將一個質量 3 kg 的物體靜置於光滑平面上，當此物體受到水平向右 10 N 與向左 4 N 的水平外力作用，則此物體的加速度大小為多少 m/s^2 ？
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- () 7. 已知外太空中無重力，在一太空船內的太空人以 10 N 推一質量為 0.2 kg 的物體，則此物體的加速度大小為多少 m/s^2 ？
(A) 0 (B) 0.02 (C) 2 (D) 50
- () 8. 「一個物體的加速度為 $2 m/s^2$ 」，這句話最正確的意思為下列何者？
(A)此物體每秒速度增加 $2 m/s^2$
(B)此物體每秒速度增加 $2 m/s$
(C)此物體每秒位移增加 2 m
(D)此物體每秒加速度增加 $2 m/s^2$
- () 9. 若不計空氣阻力及浮力，自高空靜止釋放一球，則第 1 秒末、第 2 秒末、第 3 秒末，瞬間速度比為下列何者？
(A) 1 : 1 : 1 (B) 1 : 2 : 3
(C) 3 : 2 : 1 (D) 6 : 3 : 2



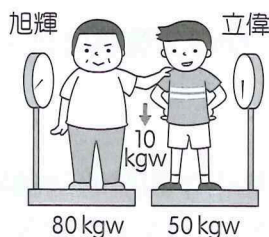
- () 10. 洗手之後只要甩甩手，就能將手上的水滴甩掉，這是利用水滴運動時的哪一種特性？
(A)塑性 (B)慣性 (C)延展性 (D)惰性
- () 11. 甲、乙兩人質量分別為 30 kg 及 70 kg，兩人坐在水平地面的滑板車上同時互拉，如右圖所示。假設滑板車的質量、滑板車與地面的摩擦力忽略不計，則甲、乙加速度值的比為下列何者？
(A) 7 : 3 (B) 49 : 9
(C) 9 : 49 (D) 3 : 7
- () 12. 如果一輛車上的水如右圖所示，則下列哪一個圖是車子的運動關係圖？
(A) (B) (C) (D)
- () 13. 明娟沿直徑 10 公尺的半圓形湖泊的堤岸走了一圈，則明娟的路徑長和位移各為多少公尺？（ $\pi = 3.14$ ）
(A) 0 ; 25.7 (B) 0 ; 0
(C) 25.7 ; 25.7 (D) 25.7 ; 0
- () 14. 如右圖所示，槓桿的合力矩為多少？
(A) 9 kgw · m，順時針方向
(B) 9 kgw · m，逆時針方向
(C) 3 kgw · m，順時針方向
(D) 3 kgw · m，逆時針方向
- () 15. 木棒一端固定但可自由轉動，受 F_1 、 F_2 與 F_3 三力的作用，如右圖。若三力對支撐點 O 的力臂分別為 d_1 、 d_2 與 d_3 ，則下列大小關係何者正確？
(A) $d_3 > d_2 > d_1$ (B) $d_3 > d_2 = d_1$
(C) $d_1 > d_2 > d_3$ (D) $d_2 > d_1 > d_3$
- () 16. 晴雯沿直線道路走至書店買書後返回原處，則其位置 (x) 與時間 (t) 的關係圖，下列何者最有可能？
(A) (B) (C) (D)
- () 17. 兩物體在光滑水平面上分別受力 F，其速度 (v) 與時間 (t) 的關係如右圖所示，若將 m_1 及 m_2 綁在一起並施以 2F 之力，則其加速度為多少 m/s^2 ？
(A) 0.5 (B) 1.0
(C) 1.5 (D) 2.0
- () 18. 質量 0.8 公斤的圓球滾進粗糙的草皮，測得其速度與時間的關係如右圖所示，則草皮的摩擦力大小為多少牛頓？
(A) 1.0 (B) 1.2
(C) 1.4 (D) 1.6



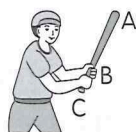
二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 小惠在自己家中的後院看到成熟的蘋果由樹上落下，根據萬有引力定律，下列哪一項推論正確？
 (A) 地球與蘋果互相吸引，且兩個相互吸引的力相等
 (B) 蘋果落下期間，地球吸引蘋果之力小於蘋果吸引地球之力
 (C) 蘋果落下期間，僅有地球吸引蘋果的力量，而沒有蘋果吸引地球的力量
 (D) 地球的質量大於蘋果的質量，所以地球吸引蘋果的力量大於蘋果吸引地球的力量

- () 2. 旭暉、立偉兩人分別站在體重計上，如右圖所示，秤重得旭暉重 80 kgw，立偉重 50 kgw。如果旭暉在立偉肩上垂直向下用 10 kgw 的力下壓，則旭暉體重計上的讀數會變為多少 kgw？



- (A) 90 (B) 80 (C) 70 (D) 40
- () 3. 棒球隊員持球棒擊中一球，如右圖所示，則正確的力矩圖形應為下列何者？



- (A) (B) (C) (D)

- () 4. 桃園捷運所行經的路線圖如右圖所示，已知此圖按實際比例繪製。某天，大雄由 A1 臺北車站開始搭乘機場捷運到 A18 高鐵桃園站後出站，在周圍



的著名商場購物後，再由 A18 高鐵桃園站搭到 A8 長庚醫院站，去探視住院中的宜靜。將大雄先由 A1 臺北車站搭到 A18 高鐵桃園站，簡稱為前行程；再由 A18 高鐵桃園站搭到 A8 長庚醫院站，簡稱為後行程。請問下列敘述何者正確？

- (A) 位移大小：前行程 < 後行程，而路徑長：前行程 > 後行程
 (B) 位移大小：前行程 > 後行程，而路徑長：前行程 < 後行程
 (C) 由 A1 臺北車站開始，最後到 A8 長庚醫院站，整個過程的總位移為零，但總路徑長不為零
 (D) 由 A1 臺北車站開始，最後到 A8 長庚醫院站，整個過程所移動的平均速率比平均速度還要大

舒馬克駕駛著法拉利賽車（總質量為 500 公斤）在卡達賽道上高速過彎，賽車過彎的時速為 72 公里/小時。過彎後，進入直線加速道路，賽車在 2 秒內加速到 288 公里/小時，試回答 5~7 題：

- () 5. 賽車抵達終點時，舒馬克緊急煞車，雖然繫上了安全帶，但是腦袋還是難免撞上了擋風玻璃而腫了一個大包，這種情況可用下列何種定律來解釋？
 (A) 牛頓第一運動定律 (B) 牛頓第二運動定律
 (C) 牛頓第三運動定律 (D) 萬有引力定律
- () 6. 賽車在直線道路上加速時，賽車所受的合力大小為多少牛頓？
 (A) 15000 (B) 27000 (C) 30000 (D) 54000
- () 7. 關於賽車轉彎的過程中，下列敘述何者正確？
 (A) 必定受到向心力作用 (B) 所受的萬有引力會變小
 (C) 必定作等加速度運動 (D) 所受的合力為零

B 部分 活用題 動動腦，得高分

每題 3 分，共 18 分

- () 1. 一物體在光滑水平面上作直線運動，記錄其位置與時間的關係且繪製如右圖。如果將此圖改為速度與時間的關係，則應為下列何圖？



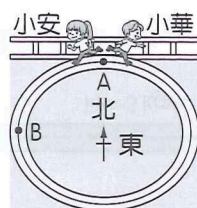
- (A) (B) (C) (D)

- () 2. 右表是火星的相關資料，其半徑約為地球的 0.5 倍左右，表面重力加速度約為地球的 0.38 倍。假設太空人在火星表面拿一質量 2 kg 的石頭垂直上拋，太空人大約需施多少牛頓 (N) 的力才能使此石頭在尚未離手前產生 7.4 m/s^2 向上的加速度？

平均半徑	3389.5 km
平均密度	3.94 g/cm^3
表面重力加速度	3.7 m/s^2

- (A) 22.2 (B) 14.8
 (C) 11.1 (D) 7.4

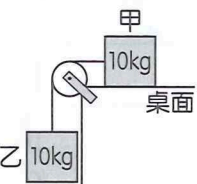
- () 3. 小安、小華兩人在周長 100 公尺的圓形軌道滑冰道上溜冰，現在兩人同時由正北方的 A 點出發，如右圖所示，其中小安沿逆時針方向運動，而小華沿順時針方向運動，10 秒後兩人在圖中的 B 點（正西方向）第一次相遇。小明對兩位同學的運動過程，提出了下列說明：



- (甲) 小安與小華的移動路徑長之比約為 1:3；
 (乙) 比較小安與小華的位移大小為小安 < 小華；
 (丙) 小安與小華的平均速度之比是 1:3；
 (丁) 在運動過程中，小安與小華的加速度均為零。
 請判斷小明的說明中，正確的共有幾項？

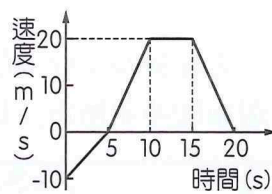
- (A) 1 (B) 2
 (C) 3 (D) 4

- () 4. 如右圖，甲、乙兩物體各為 10 kg，其中甲物體置於桌面上，乙物體則透過定滑輪懸掛於空中，若不考慮桌面及定滑輪的摩擦力，則甲物體的加速度應為多少 m/s^2 ？ ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- (A) 0.5 (B) 1
 (C) 5 (D) 10

- 有一個在直線上運動的物體，其速度與時間的關係如右圖所示，試回答 5、6 題：



- () 5. 下列哪一段時間內，物體所受合力最小？

- (A) 0~5 秒 (B) 5~10 秒
 (C) 10~15 秒 (D) 15~20 秒

- () 6. 請問全程 20 秒內的平均速度為多少 m/s ？

- (A) 8.75 (B) 10
 (C) 11.25 (D) 15

A 部分 基礎題 ◆仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

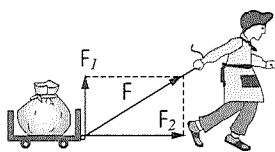
() 1. 下列何者不是功的單位？

- (A) 焦耳
(B) 公斤·公尺
(C) 牛頓·公尺
(D) 公斤·公尺²/秒²

() 2. 下列何者作功為零？

- (A) 圓周運動中所受的向心力
(B) 樹上落下的蘋果所受的重力
(C) 緊急煞車過程中的摩擦力
(D) 水平推動一個物體過程中的水平推力

() 3. 如右圖，拉力 F 牛頓 (F_1 為垂直分力， F_2 為水平分力) 使重 W 公斤的臺車，在水平地面上移動了 S 公尺的距離，則拉力對物體的作功為多少焦耳？

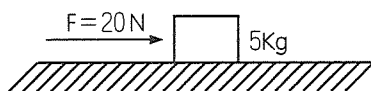


- (A) $F_1 \times S$ (B) $F_2 \times S$
(C) $W \times S$ (D) 0

() 4. 一靜止物體，受固定力 10 牛頓作用而開始運動，不計摩擦阻力。當通過 A 點時，速度為 10 公尺/秒，2 秒後通過 B 點時的速度增為 20 公尺/秒，則在 A、B 兩點間外力作功多少焦耳？

- (A) 20 (B) 100
(C) 300 (D) 400

() 5. 在光滑平面上有一質量為 5 kg 的靜止物體，受 20 N 的作用力沿水平方向推動，如右上圖所示。當作用力推動物體 3 秒後就不再施力，則 3~5 秒間的動能大小變化為何？



- (A) 變大 (B) 變小
(C) 不變 (D) 先變大再變小

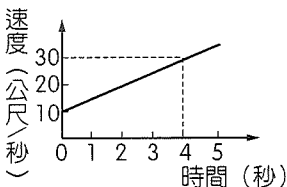
() 6. 小明以水平方向的力推動 40 公斤重的行李箱，以 1 公尺/秒等速度前進了 10 公尺。如果地面與行李箱之間的摩擦力是 8 牛頓，則小明對行李箱作功多少焦耳？

- (A) 8 (B) 80
(C) 800 (D) 8000

() 7. 在光滑水平面上分別對甲、乙兩靜止物體施以大小相等、方向相反的兩力 F_1 和 F_2 ，使它們沿施力方向移動相同的距離 S ，則下列敘述何者正確？

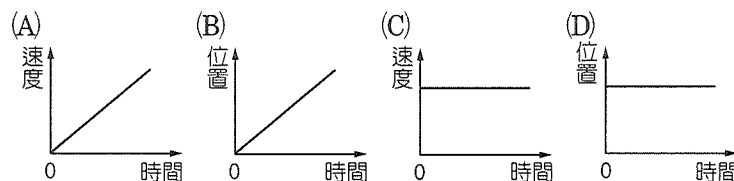
- (A) F_1 對甲物體所作的功較大
(B) 甲、乙兩物體所獲得的動能相等
(C) 甲、乙兩物體的速率一定相同
(D) 若 F_1 對甲物體作正功，則 F_2 對乙物體作負功

() 8. 質量為 6 公斤的物體在光滑水平面上受力而運動，其速度和時間的關係圖如右圖，則 4 秒內外力對物體作功多少焦耳？

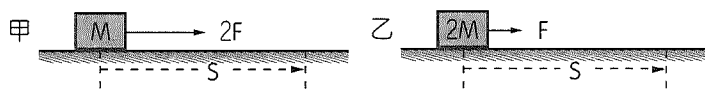


- (A) 6
(B) 20
(C) 800
(D) 2400

() 9. 下列哪一個圖形表示物體的動能逐漸變大？

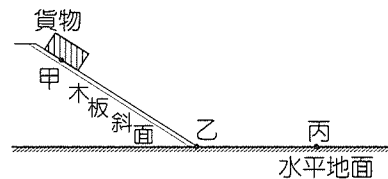


() 10. 甲、乙兩物體受力後的移動現象如下圖所示，兩者施力對物體作功大小關係為何？



- (A) 甲 > 乙 (B) 甲 = 乙 (C) 甲 < 乙 (D) 無法判斷

() 11. 小夫將貨物置於甲點，使其沿斜面自由滑下，如右圖所示。由於摩擦力的作用，該貨物最後停止於丙點。乙、丙間的距離為 200 公分，貨物在水平地面所受的動摩擦力大小為 100 牛頓，則在乙、丙間此動摩擦力作功多少焦耳？



- (A) 200 (B) -200 (C) 20000 (D) -20000

() 12. 高空彈跳是利用彈性繩索一端綁在高處平臺上（平臺高度通常是數十至數百公尺），另一端綁著身體，然後挑戰者從高臺一躍而下。當挑戰者躍下時，藉由彈力及重力作用使人上下來回振盪，經過數次振盪後慢慢停止。則下列敘述何者正確？



- (A) 在挑戰者落下至最低點的過程中，速率愈來愈快
(B) 在挑戰者回彈過程的加速度仍為向下
(C) 挑戰者落下至最低點時，彈力位能最大
(D) 到最後靜止時，彈力位能全部轉為重力位能

() 13. 三個物體質量分別為 1 kg、2 kg、3 kg，若此三物體以相同速率前進，請問下列哪個質量的物體，其動能最大？

- (A) 1 kg (B) 2 kg
(C) 3 kg (D) 皆相等

() 14. 一光滑水平面上置有一質量為 2 kg 的物體，今施一力於此物體上使其產生 2 m/s^2 的加速度，則物體移動 5 m 時，此力對它作功多少 J？

- (A) 2 (B) 4 (C) 10 (D) 20

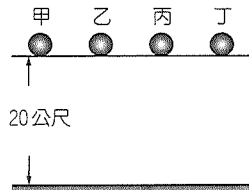
() 15. 同質量的 A、B 兩物體，各以相等速率作等速度運動，但運動方向相反，則兩者的動能有何關係？

- (A) $A > B$ (B) $A = B$
(C) $A + B = 0$ (D) $A < B$

() 16. 質量 5 公斤的物體靜置在光滑的水平面上，受 10 牛頓水平推力，則物體被推動幾公尺後，動能可達到 160 焦耳？

- (A) 4 (B) 8
(C) 16 (D) 20

() 17. 甲、乙、丙、丁四顆小球的質量關係為 $m_{\text{甲}} < m_{\text{乙}} < m_{\text{丙}} < m_{\text{丁}}$ ，且四顆球皆距離地面 20 公尺，請問哪一顆球的重力位能最大？



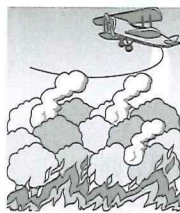
- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

() 18. 下列哪一個情況主要涉及彈力位能？

- (A) 拉開弓箭準備射箭 (B) 溜滑梯從高處滑下
(C) 把書放到書架上 (D) 把球拋向空中

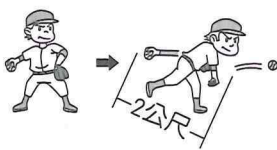
二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 一架在空中滅森林大火的飛機，一直維持同一高度等速率在高空作圓周運動，一邊灑水滅火一邊飛行，如右圖所示。在此飛行過程中，飛機能量的變化情形為何？



- (A) 動能不變，位能不變
(B) 動能減少，位能減少
(C) 動能減少，位能增加
(D) 動能增加，位能減少

- () 2. 如右圖，投手潘威倫手握著 200 公克的棒球，由背後沿著施力方向以 800 牛頓的平均作用力將棒球往前推動，經過 2 公尺之後棒球由投手手中飛出，請問潘威倫對棒球做功多少焦耳？($g=9.8$ 公尺/秒²)



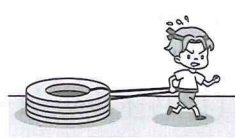
- (A) 0
(B) 1.96
(C) 400
(D) 1600

- () 3. 體重 50 kgw 的小冠利用彈跳床來健身，如右圖。他在彈跳床中落到最低點的時候，沒有碰到地面，然後被彈起來。若摩擦力不計，而且彈跳床對小冠所施的彈力也在彈性範圍內，請問從小冠接觸彈跳床一直到離開它的瞬間為止，有關彈跳床的彈力對小冠所作的功，下列敘述何者正確？

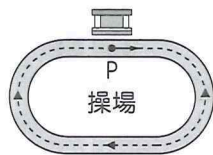


- (A) 為零，因為彈力作的正功和負功剛好抵消
(B) 為零，因為速度沒有改變
(C) 不為零，因為速度的方向改變了
(D) 不為零，因為重力作正功，彈力作負功

- () 4. 為了備戰世大運，小明在操場用繩子把輪胎固定在身上，拖著輪胎跑步，如圖(-)。已知小明全程繞著操場作等速率運動，圖(二)為操場及跑道的平面圖，虛線為小明和輪胎的運動軌跡，運動過程為：「從 P 點出發，繞操場一圈回到 P 點」，則關於運動過程的敘述，下列何者正確？



圖(-)



圖(二)

- (A) 運動過程中，輪胎所受合力均為零
(B) 小明對輪胎施力所作的功，全程做功總和等於零
(C) 直線運動過程中，地面摩擦力對輪胎作負功
(D) 直線運動過程中，重力對輪胎作負功

- () 5. 姿寧抱著 10 公斤的物體，沿水平地面等速度走了 2 公尺，再將其垂直舉高 5 公尺放置於一木櫃上（重力加速度為 9.8 公尺/秒²），則姿寧對物體共作了多少功？

- (A) 196 焦耳
(B) 490 焦耳
(C) 686 焦耳
(D) 沒有做功

蓋房子時，阿默使用起重機搬運鋼條，在 2 分鐘內將 500 公斤重的鋼條，由地面吊至 60 公尺高的地方，設重力加速度為 10 公尺/秒²，試回答 6、7 題：

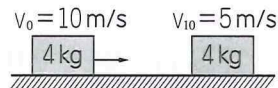
- () 6. 起重機總共做功多少焦耳？
(A) 30000 (B) 60000
(C) 300000 (D) 450000
- () 7. 起重機所作的功率為多少瓦特？
(A) 150 (B) 250
(C) 1500 (D) 2500

B 部分 活用題 動動腦，得高分

每題 3 分，共 18 分

- () 1. 甲、乙、丙三人把相同重量的書搬到高度 15 公尺的樓頂，甲費時 20 秒、乙費時 30 秒、丙費時 40 秒，則甲、乙、丙三人做功平均效率比為下列何者？
(A) 2 : 3 : 4
(B) 4 : 3 : 2
(C) 6 : 4 : 3
(D) 3 : 4 : 6
- () 2. 坐雲霄飛車非常刺激，在過程中雲霄飛車有高低起伏、速度忽快忽慢的現象，請問此過程主要是下列哪兩種能量間的轉換，讓遊客感受到雲霄飛車的樂趣？
(A) 位能、動能
(B) 熱能、動能
(C) 熱能、位能
(D) 光能、動能
- () 3. 小雄以 5 N 的水平力推質量為 20 kg 的行李箱，行李箱水平移動了 10 m，並具有動能。假設行李箱原來靜止，且在移動時它與水平地面間的摩擦力大小為 4 N，則在小雄推動行李箱 10 m 之後，行李箱的動能增加了多少 J？
(A) 10
(B) 20
(C) 30
(D) 40

質量 4 kg 的物體，在一粗糙水平面上以 10 m/s 的初速滑行，第 10 秒末物體的速度為 5 m/s，如右圖所示，試回答 4~6 題：



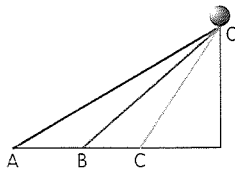
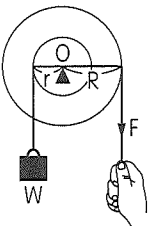
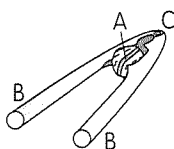
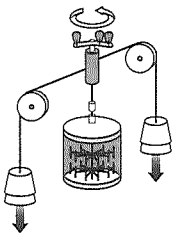
- () 4. 物體速度漸減的原因為何？
(A) 重力作負功
(B) 重力作正功
(C) 動摩擦力作負功
(D) 靜摩擦力作負功
- () 5. 此物體 10 秒內，動能由 200 焦耳變化至 50 焦耳，請問摩擦力做功多少焦耳？
(A) -200
(B) -150
(C) 200
(D) 150
- () 6. 設摩擦力大小為一定值，則摩擦力為多少 N？
(A) -2 (B) -4
(C) -5 (D) -15

A 部分 基礎題

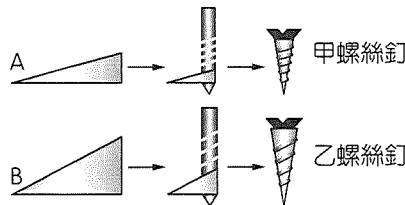
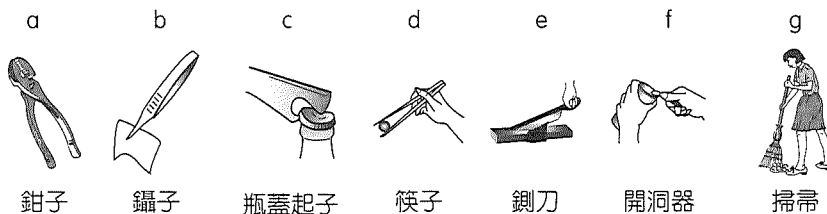
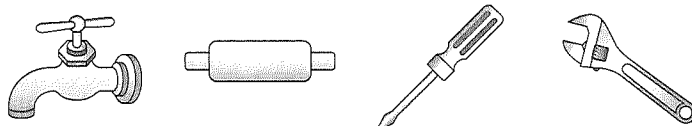
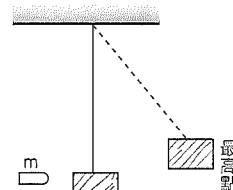
►仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

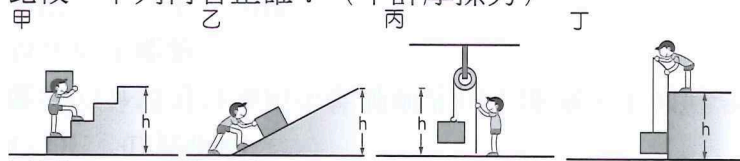
- () 1. 下列三個運動過程：(甲)物體沿粗糙斜面下滑；(乙)鞦韆往復擺動；(丙)物體自由落下。若不計空氣阻力，其動能與位能的總和保持不變的是哪些？
(A)(甲)(乙) (B)(甲)(丙)
(C)(乙)(丙) (D)(甲)(乙)(丙)
- () 2. 臺灣能源期刊提到：以鈾 235 為燃料，以中子促成使其分裂，利用反應所釋放出的能量來發電。上述內容指的是何種發電方式？
(A)火力發電 (B)核能發電
(C)生質能發電 (D)太陽能發電
- () 3. 右圖是科學家焦耳設計的實驗裝置，利用重錘受重力下降而帶動容器內的葉片轉動，因葉片的轉動使得容器內水溫上升。此實驗證實了熱也是能量的一種。關於此實驗的描述，下列何者錯誤？
(A)重錘下降，重力對重錘作功，重錘位能減少
(B)重錘下降，使葉片的動能增加
(C)重錘損失的位能轉換成水增加的熱能
(D)力學能與熱能互相轉換，所以遵守力學能守恆
- () 4. 右圖為核桃鉗示意圖。將核桃放在 A 處，手握在 B 處施力即可將核桃外殼輕易壓碎。根據提供的資料，判斷下列選項何者正確？
(A)核桃鉗是抗力點在中間的省力機械
(B)核桃鉗是一種省力且省時的簡單機械
(C)將核桃由 A 處往 C 處移動，使用上會愈費力
(D)將核桃鉗等比例變兩倍大，使用上會更省力
- () 5. 使用一定滑輪將為 10 kgw 的物體上拉 1 m，若不考慮任何阻力及摩擦力，最少需施力多少 kgw？施力必須下拉多少 m？
(A) 10，2
(B) 5，2
(C) 5，1
(D) 10，1
- () 6. 一輪軸如右圖所示， $R:r=3:1$ ，物體 W 重 30 kgw，若不考慮任何阻力及摩擦力，施力 F 至少要多少 kgw，才可拉起此物體？
(A) 10 (B) 30
(C) 60 (D) 90
- () 7. 如右圖，OA、OB、OC 為光滑斜面，一物體由斜面頂自由滑下，則物體由哪一斜面滑至地面時的速率會最大？
(A) $\overline{OA}$ (B) $\overline{OB}$
(C) $\overline{OC}$ (D) 皆相同
- () 8. 能源的分類可分為再生能源與非再生能源，下列何者為非再生能源？
(A)煤 (B)太陽能
(C)地熱能 (D)風力



- () 9. 有關能源的利用及開發，下列敘述何者正確？
(A)核能發電是利用化學能轉變成電能
(B)人類藉由燃燒化石燃料來取得熱能
(C)石油、煤等含量有限，若不儘早開採，易從地底下流失而枯竭
(D)太陽能電池有很高的轉換效率，可將吸收到的日光有效的轉變為電能
- () 10. 拉高物體用的輪軸裝置，輪和軸半徑比為 2:1，拉動軸上的繩子使物體上升，在上升過程中每拉 6 m，則物體應上升多少 m？
(A) 12 (B) 6
(C) 3 (D) 1.5π
- () 11. 關於動滑輪的敘述，下列哪一位說法錯誤？
(A) 是一種省力裝置。
(B) 動滑輪需要拉較長的距離。
(C) 一定能減少作功。
(D) 原理與抗力點在中間的槓桿相同。
- () 12. 如右圖，一子彈 m 以 200 m/s 之速度射進木塊 M，且停留在 M 中，當木塊盪到最高點之瞬間，子彈原有之動能轉換成何種能？
(A)動能及熱能 (B)動能及重力位能
(C)重力位能 (D)熱能與重力位能
- () 13. 下列何種為省時的工具？
(A)水龍頭 (B)擀麵棍 (C)螺絲起子 (D)扳手
- () 14. 下列哪些是屬於施力點在中間的槓桿之應用？
a 鉗子 b 鑷子 c 瓶蓋起子 d 筷子 e 鋤刀 f 開洞器 g 掃帚
(A) b、c、d、f
(B) b、d、g
(C) d、e、f、g
(D) a、d、f
- () 15. 如下圖，A、B 兩斜面各對應於甲、乙兩螺絲釘，若將螺絲釘旋入相同材質的木板內，則何者較省力？
(A)甲 (B)乙
(C)兩者同樣省力 (D)無法比較
- () 16. 水力發電是將高處的水，經大鋼管下沖推動發電機發電。有關水力發電時能量的轉換，下列何者錯誤？
(A)水的位能減少，動能增加
(B)損失的位能可直接轉換成電能
(C)部分的能轉成熱能而散失
(D)仍然遵守「能量守恆」定律



- () 17. 小華以甲、乙、丙、丁四種方式，將等重的物體等速移至相同的高度 h ，如下圖所示，則對其所作的功之比較，下列何者正確？（不計摩擦力）



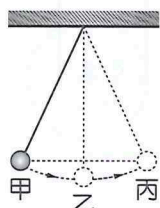
- (A) 甲 = 乙 = 丙 = 丁 (B) 甲 > 乙 > 丙 = 丁
(C) 甲 = 丁 > 乙 > 丙 (D) 丁 > 甲 > 乙 > 丙

- () 18. 一物體沿斜面等速度被推高至斜面頂 2 公尺處時，沿斜面施力與物體重量的比為 1 : 3，若摩擦力忽略不計，則斜面長應為多少公尺？

- (A) 4 (B) 6
(C) 8 (D) 12

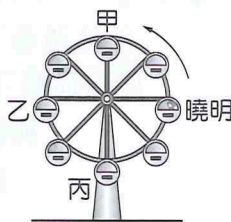
二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 有一裝置如右圖，將球體自甲點從靜止自由釋放，經過最低點乙點，到達與甲點等高的丙點。已知球體在甲點及乙點的重力位能分別為 $U_{甲}$ 及 $U_{乙}$ ，球體在甲點及乙點的動能分別為 $E_{甲}$ 及 $E_{乙}$ ，若不計任何摩擦力，則下列何者正確？



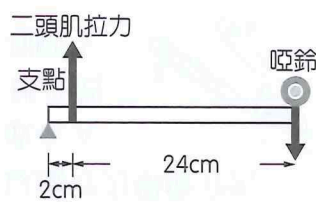
- (A) $U_{甲} = U_{乙}$
(B) $E_{甲} > U_{乙}$
(C) $U_{甲} = E_{乙}$
(D) $U_{甲} + E_{甲} > \text{丙點力學能}$

- () 2. 如右圖所示，曉明坐在一座等速率轉動的摩天輪上，則在哪一位置的力學能最大？



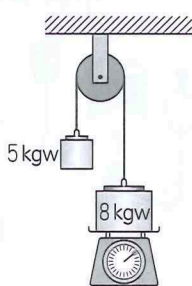
- (A) 甲點 (B) 乙點
(C) 丙點 (D) 皆相同

- () 3. 右圖為人類以手平舉一個 600 gw 啞鈴時的示意圖，若不考慮骨骼與肌肉的重量，且將手肘視成支點，則二頭肌對手肘的拉力最可能為多少 gw？



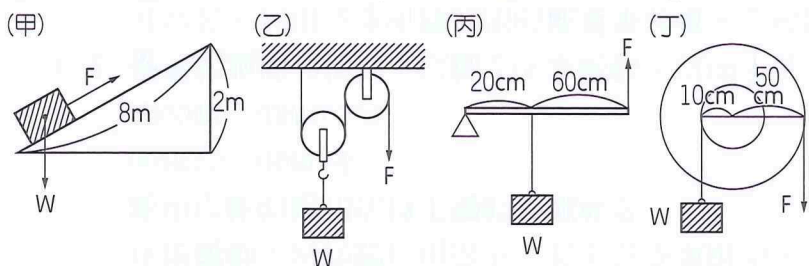
- (A) 50 (B) 1200
(C) 1440 (D) 7800

- () 4. 如右圖，若不考慮定滑輪的摩擦力，兩物體的重量分別是 5 kgw、8 kgw，定滑輪重量是 4 kgw，系統處於平衡狀態，則磅秤的讀數應為多少 kgw？



- (A) 0 (B) 3
(C) 13 (D) 17

下圖為四種簡單機械的裝置，圖中 W 表抗力， F 表施力，且不計桿重、滑輪重及摩擦力，試回答 5. ~ 7. 題：



- () 5. 上述哪一種機械最省力？

- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 丁

- () 6. 下列各種簡單機械，何者為丙圖的應用？

- (A) 剪刀 (B) 釘書機
(C) 螺絲起子 (D) 掃帚

- () 7. 有關丁圖簡單機械的敘述，下列何者錯誤？

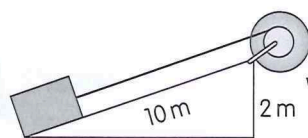
- (A) 稱為定滑輪
(B) 半徑較大者稱為輪，半徑較小者稱為軸
(C) 輪轉一圈，軸同樣也轉一圈
(D) 方向盤為丁圖的應用

B 部分 活用題 動動腦，得高分

每題 3 分，共 18 分

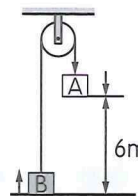
- () 1. 雅婷將一輪軸和一光滑斜面

結合如右圖，輪軸的內、外圈直徑比為 1 : 2，若要將 60 kg 的重物拉上斜面，則至少需要施力多少 kgw？



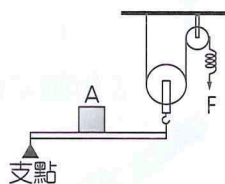
- (A) 6
(B) 10
(C) 12
(D) 30

- () 2. 一裝置如右圖，若 A 比 B 重，在不計任何阻力下，將 A 靜止釋放，請問 A、B 在運動過程中的能量變化為何？



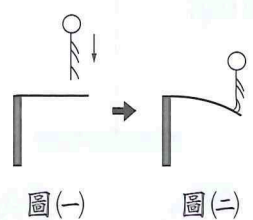
- (A) 物體 A 的位能變大，物體 B 的動能變大
(B) 物體 A 的位能變大，物體 B 的動能變小
(C) 物體 A 的位能變小，物體 B 的動能變大
(D) 物體 A 的位能變小，物體 B 的動能變小

- () 3. 如右圖，將 150 kgw 之物體 A 放在距支點 40 cm 處之槓桿上，槓桿全長為 100 cm，若槓桿與滑輪及彈簧之重量可忽略不計，彈簧每伸長 1 cm 須施力 10 kgw，欲使槓桿成水平平衡狀態，須施力 F 於彈簧，此時彈簧之伸長量為多少 cm？



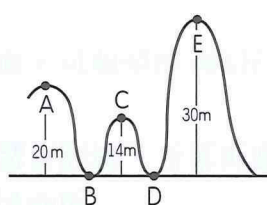
- (A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 6

- () 4. 跳水選手在跳板上，先輕輕一蹬彈起後落下，如圖(一)所示。落下後雙腳踩在跳板再用力一蹬，如圖(二)所示，他自彎曲的跳板上彈起，然後縱身入水。關於此過程的敘述，下列何者最適當？



- (A) 從選手第二次彈離跳板至落水期間，他的重力位能愈來愈小
(B) 選手落水瞬間所具有的動能都是由跳板的彈力位能轉換而來
(C) 在選手被彎曲的跳板往上彈的過程中，跳板對選手作功
(D) 在選手使跳板向下彎曲的過程中，選手未對跳板作功

質量 500 g 的小球由軌道 A 點靜止滾下，如右圖，設地面的高度為 0，試回答 5.、6. 題：（不考慮任何阻力）



- () 5. 小球不可能達到哪一點？

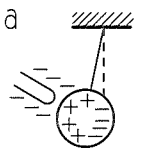
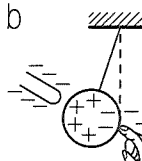
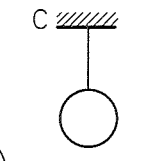
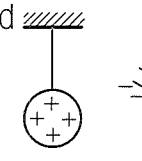
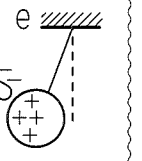
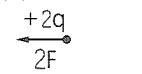
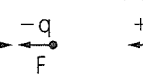
- (A) B (B) C (C) D (D) E

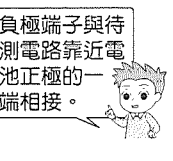
- () 6. 小球在 A、B、C、D 四點的動能大小關係為何？

- (A) $B = D > C > A$ (B) $A = B = C = D$
(C) $A > C > B = D$ (D) $B = D > A > C$

A 部分 基礎題 仔細做，易得分

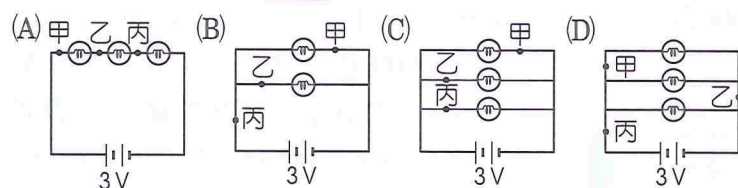
一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

- () 1. 下列的帶電量何者不可能存在於自然界中？
(A) 1.6×10^{-15} 庫倫 (B) 4.8×10^{-18} 庫倫
(C) 5.0×10^{-19} 庫倫 (D) 9.6×10^{-12} 庫倫
- () 2. 下圖為金屬球感應起電的實驗過程紀錄，有關感應起電的先後順序，下列何者正確？
a  b  c  d  e 
(A) c → a → b → e → d (B) d → a → b → c → e
(C) c → e → b → a → d (D) e → a → c → b → d
- () 3. 台電維修人員在處理電線掉落事故時，常配戴橡膠手套再進行作業，其主要用途與哪一項性質最有關？
(A)耐熱性
(B)不易導電
(C)不易磨損
(D)可增加摩擦力
- () 4. 兩電量均為 $+q$ 的固定點電荷相距 r ，其間庫倫靜電力大小為 F ，當距離 r 不變時，下列各圖中每一點電荷所受靜電力何者正確？
(A)  (B)  (C)  (D) 
- () 5. 如右圖所示，有兩個大小相同甲、乙金屬球，甲球所帶電量為 $+8$ 庫倫，乙球所帶電量為 -4 庫倫，今利用銅線連接兩金屬球，則關於銅線中帶電粒子與電流的流動方向，下列敘述何者正確？
(A)因為電子向左移動，所以電流向右流動
(B)因為電子向右移動，所以電流向左流動
(C)因為質子向左移動，所以電流向右流動
(D)因為質子向右移動，所以電流向左流動
- () 6. 有關電性的敘述，下列何者正確？
(A)一個電中性物體失去電子，則物體帶負電
(B)物體呈電中性，就是都不帶電荷
(C)一個物體帶正電是因為質子數增加
(D)一個電中性物體得到電子，則物體帶負電
- () 7. 下列現象何者與靜電無關？
(A)毛皮摩擦塑膠棒，塑膠棒帶負電
(B)天空有閃電發生
(C)快速撕開保鮮膜時，保鮮膜會黏在手上
(D)用吸管喝飲料
- () 8. 如右圖，通過導線截面的電流為 0.1 安培，則 10 分鐘內通過此截面的總電量為多少庫倫？
(A) 0.01 (B) 1 (C) 60 (D) 6000
- () 9. 阿文去 3C 專賣店買了一顆行動電源其規格為「 12000 mAh」（其中 mA 為毫安培；h 為小時），請問若換算為理化上的標準單位，則應該是下列何者？
(A)電子數 (B)電流
(C)電能 (D)電量

- () 10. 有關靜電感應、感應起電及接觸起電的敘述，下列何者錯誤？
(A)帶電體不經接觸，而使其他物體內正、負電分離的現象，稱之為靜電感應
(B)感應起電後，原來帶電體的電量增加
(C)接觸起電後，原來帶電體的帶電量減少
(D)接觸起電後，原來帶電體與被接觸的物體間所帶的電荷電性相同
- () 11. 關於電的敘述，下列何者錯誤？
(A)雷電現象是一種劇烈的正、負電中和的現象
(B)兩個物體均帶有電荷時，彼此就會有靜電力作用
(C)電荷的最小自然單位是一個電子所帶的電量 e
(D)兩帶電的電荷之間，靜電力大小與距離成反比
- () 12. 在截面積為 0.08 cm^2 的導線上，若每分鐘有 1.2×10^{21} 個電子通過，則流經該導線的電流大小為多少安培？
(A) 0.8 (B) 1.6 (C) 3.2 (D) 4.8
- () 13. 燈泡甲、乙、丙、丁連接在同一電路中，如右圖所示。若流經甲燈泡的電流為 4 A ，流經乙燈泡的電流為 2 A ，則流經丙與丁的電流分別為何？
(A)丙： 2 A ，丁： 8 A (B)丙： 4 A ，丁： 8 A
(C)丙： 4 A ，丁： 6 A (D)丙： 2 A ，丁： 6 A
- () 14. 將帶正電的 A 物體靠近電中性的甲金屬球後（兩者沒有接觸），接著以手觸摸一下甲金屬球，則下列敘述何者正確？
(A)正電荷由手流向甲金屬球
(B)負電荷由手流向甲金屬球
(C)正電荷由甲金屬球流向手
(D)負電荷由甲金屬球流向手
- () 15. 如右圖所示，A、B、C 三個小球帶有等量的電荷，C 球與 A、B 兩球等距離，若 A、C 兩球帶正電荷，B 球帶負電荷，則 C 球受到來自 A 球和 B 球的靜電力，其合力方向為何？
(A)指向第一象限 (B)指向第二象限
(C)指向第三象限 (D)指向第四象限
- () 16. 關於安培計的使用，下列何者錯誤？
(A)  (B)  (C)  (D) 
- () 17. 將一顆放置在絕緣支架上、原本不帶電的金屬球，利用感應起電的方式使其呈現負電狀態，如右圖所示。接著用手短暫觸碰金屬球使其接地後，當手離開後，金屬球最可能的帶電情形及原因為何？
(A)不帶電，因為地球中的正電荷透過手流入金屬球
(B)不帶電，因為金屬球上的負電荷經由手流向地球
(C)帶負電，感應起電完成後，電荷靜止不動，接地不會改變金屬球電性
(D)帶負電，因接觸時間短暫，僅有極少數電子被中和，負電仍多於正電

- () 18. 小翰使用安培計測量通過某電路上甲、乙、丙三個不同位置的電流，其結果如上表所示。假設下列選項中各電路的燈泡都相同，且它們的電阻皆固定不變，則下列何者可能是小翰所測量的電路？

位置	甲	乙	丙
電流 (A)	1.5	1.5	3

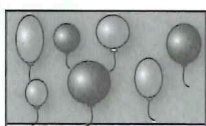


二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 甲、乙、丙、丁四個氣球。其中甲球被毛皮摩擦過的塑膠管排斥，且甲、乙靠近相吸，乙、丙靠近相斥，丙、丁靠近相吸，則甲、乙、丙、丁中哪些球可能帶正電？

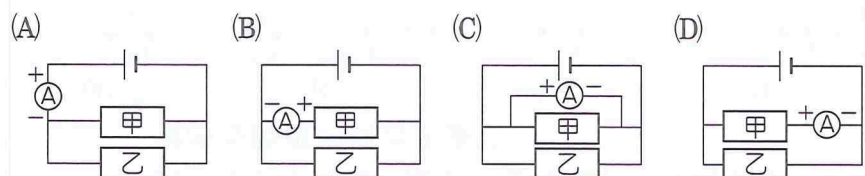
(A) 甲、乙 (B) 丙、丁 (C) 乙、丙 (D) 甲、丙

- () 2. 祥祥取數顆充飽氣的氣球，將各顆氣球表面用毛皮輕輕摩擦後，就可以將氣球一顆顆輕易的貼在黑板上不會掉下來，如右上圖所示。請問有關此現象的敘述，下列何者正確？

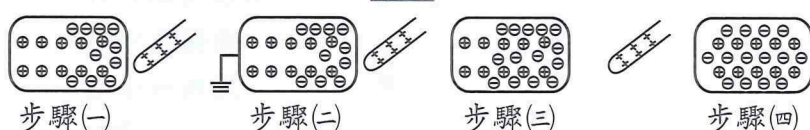


- (A) 氣球帶有電流，所以可以吸引黑板使氣球不會掉下來
(B) 氣球因為靜電力抵消了氣球與黑板間的摩擦力，所以氣球不會掉下來
(C) 若摩擦後毛皮帶正電，表示有部分電子由毛皮轉移到氣球上
(D) 此現象在雨天效果最明顯，氣球更容易貼在黑板上

- () 3. 下列各圖中，何者是測量經過甲電器電流的正確裝置？

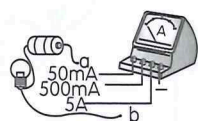


- () 4. 下圖是以帶正電的玻璃棒使金屬塊帶電的過程，有關此過程，下列敘述何者錯誤？

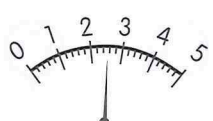


- (A) 這種使物體帶電的方法稱為感應起電
(B) 步驟(一)也可改以手指碰觸後離開來取代
(C) 金屬塊帶電後的電性將與移近之帶電體的電性相同
(D) 整個過程中玻璃棒的電量不變

小丸子欲使用安培計測量電路中的電流，其裝置如圖(-)，試回答 5.~7. 題：



圖(-)



圖(二)

- () 5. 將安培計歸零後，導線 a 端應先接在何處？
(A) 50 mA (B) 500 mA
(C) 5 A (D) —
- () 6. 若電路上的電流為 0.03 A 時，為增加準確度，調整電路上的 a 點和 b 點應分別和標有何種符號的接線柱連接？
(A) 50 mA、— (B) 500 mA、50 mA
(C) 5 A、— (D) 500 mA、—
- () 7. 若導線的接頭接在 500 mA 的接線柱上，而安培計指針偏轉如圖(二)所示，則電路中的電流為多少 mA？
(A) 0.25 (B) 2.5 (C) 25 (D) 250

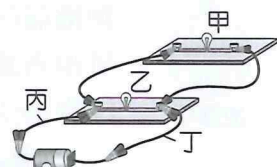
B 部分 活用題 動動腦，得高分

每題 3 分，共 18 分

- () 1. 兩個實驗對照：帶電量分別為 3 Q、7 Q 之電荷，距離為 R 時，其間靜電力為 F_1 ；另有帶電量分別為 4 Q、5 Q 之電荷，距離為 2 R 時，其間靜電力為 F_2 。則 $F_1 : F_2$ 為何？

(A) 21 : 5 (B) 21 : 10
(C) 21 : 20 (D) 20 : 21

- () 2. 某電路中有兩個燈泡與電池連接，實驗時發現甲、乙兩個燈泡都不亮。



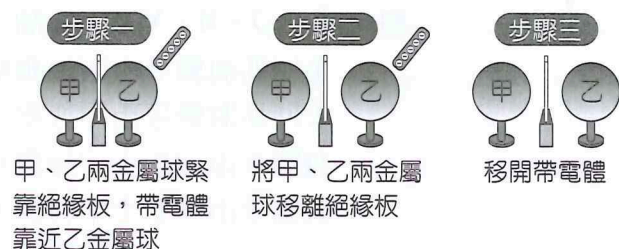
銘明：「其中一個燈泡若燒毀，另一個就一定不亮。」

強尼：「只要電路中丙或丁有任一處導線斷裂，燈泡都不會亮。」

下列判斷何者正確？

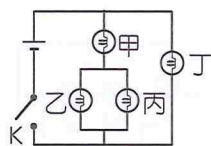
(A) 兩人皆正確
(B) 兩人皆錯誤
(C) 僅銘明正確
(D) 僅強尼正確

- () 3. 小明將甲、乙兩個不帶電的金屬球中間以一個絕緣板相隔，並依下圖中步驟進行實驗。甲、乙兩金屬球在完成步驟三後的帶電情形為下列何者？



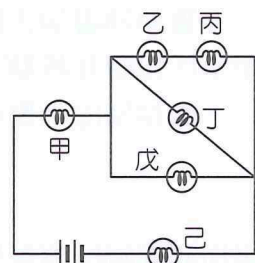
- (A) 甲金屬球帶負電，乙金屬球帶正電
(B) 甲金屬球不帶電，乙金屬球帶正電
(C) 甲金屬球帶負電，乙金屬球不帶電
(D) 甲、乙兩金屬球均不帶電

- () 4. 小瓜把甲、乙、丙、丁四個相同的燈泡與電池連接如右圖。當開關 K 接通後，四個燈泡皆未燒毀，則下列敘述何者正確？



- (A) 甲、丁一樣亮
(B) 乙、丙的連接方式為串聯
(C) 流過甲的電流剛好是乙和丙的電流相加
(D) 甲、乙、丙、丁的電流相加等於流經電池的電流

已知右圖中各燈泡完全相同，試回答 5.、6. 題：



- () 5. 關於圖中燈泡的串聯或並聯關係，下列何者正確？
(A) 丁和戊是並聯的關係
(B) 甲和丁是並聯的關係
(C) 乙和己是並聯的關係
(D) 丙和戊是串聯的關係
- () 6. 通過下列哪一個燈泡的電流量最大？
(A) 甲 (B) 乙
(C) 丁 (D) 戊

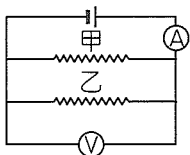
A 部分 基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

- () 1. 下列何者是導線通電時產生電阻的主要原因？

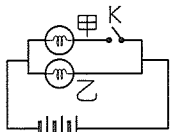
(A) 正電荷移動時彼此間的碰撞所造成
(B) 負電荷與導線中原子互相撞擊所造成
(C) 正、負電荷彼此互相吸引所造成
(D) 負電荷彼此間互相排斥所造成

- () 2. 如右圖， V 、 A 與 --- 分別代表伏特計、安培計與電阻，若將電路中的甲電阻拆掉，則 V 與 A 的讀數有何變化？



(A) V 的讀數不變， A 的讀數減小
(B) V 的讀數不變， A 的讀數增大
(C) V 的讀數增大， A 的讀數不變
(D) V 的讀數減小， A 的讀數不變

- () 3. 如右圖，甲、乙為兩個相同燈泡，在開關 K 未接通前，通過乙燈泡的電流為 0.5 安培。開關 K 接通後，通過電池的電流將如何變化？（不計導線和電池之電阻）

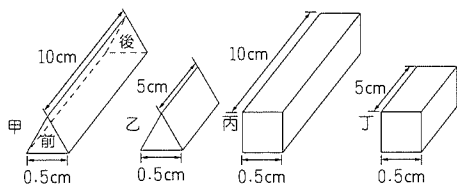


(A) 變大 (B) 變小 (C) 不變 (D) 無法得知

- () 4. 有一符合歐姆定律的金屬導線，當其兩端電位差是 6 伏特時，測得通過的電流為 2 安培，若電位差改為 4 伏特時，則此導線的電阻為多少歐姆？

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

- () 5. 甲、乙、丙、丁四支相同材質的實心銅棒，截面分別為正三角形及正方形，銅棒各邊的邊長如上圖所示。已知正三角形的面積小於正方形的面積。若分別將這四支遵守歐姆定律的銅棒前後兩端接通電流，則下列各棒所測得的電阻值何者正確？

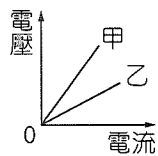


(A) 甲棒的電阻最大，乙棒的電阻最小
(B) 甲棒的電阻最大，丁棒的電阻最小
(C) 丙棒的電阻最大，乙棒的電阻最小
(D) 丙棒的電阻最大，丁棒的電阻最小

- () 6. 鎳鉻絲接上 1 個電池時，通過的電流為 0.6 安培；當同一條鎳鉻絲接上 3 個串聯的電池時，通過的電流是多少安培？

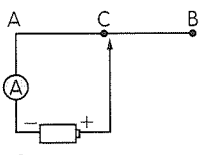
(A) 0.2 (B) 0.6 (C) 1.2 (D) 1.8

- () 7. 一段鎳鉻絲的電流與電壓之關係如右圖的甲直線，今欲使關係改變成乙直線，下列何種作法才可以達成？



(A) 減少電池的使用數目 (B) 將鎳鉻絲打成薄片
(C) 將鎳鉻絲拉長 (D) 將鎳鉻絲剪短

- () 8. 如右圖， AB 為一條均勻的鎳鉻絲。 C 點接在 AB 的中點時，安培計的讀數為 0.3 安培。如果把 C 點移接至 B 點，則安培計上的讀數將變為多少安培？

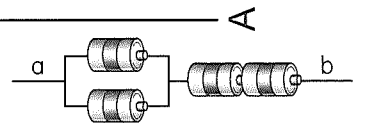


(A) 0.15 (B) 0.6 (C) 0.3 (D) 0.45

- () 9. 一截面半徑為 2 cm、長 1 cm 的導線其電阻為 R ，在質量與體積不變的情況下拉長成截面半徑為 1 cm 時，則拉長後的導線電阻大小為多少 R ？

(A) 0.25 (B) 1 (C) 4 (D) 16

- () 10. 右圖中，每一顆電池的電壓都是 1.5 V，請問 ab 間的電壓為多少 V？

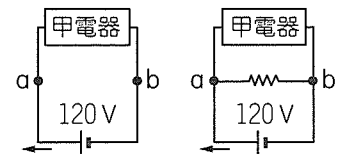


(A) 1.5 (B) 3.0
(C) 4.5 (D) 6.0

- () 11. 已知某金屬導線兩端電壓為 6 伏特，流過導線的電流為 12 毫安培，即此導線的電阻為多少歐姆？

(A) 0.5 (B) 2 (C) 70 (D) 500

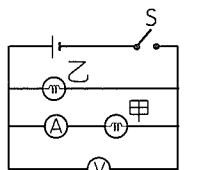
- () 12. 在圖(一)的 a 、 b 之間接上一電阻器後，如圖(二)，則通過甲電器的電流為多少 A？



(註：圖中符號 --- 代表電阻器)

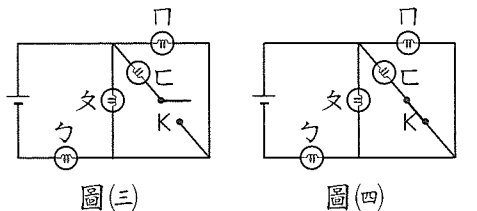
(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

- () 13. 有一電路裝置如右圖所示，按下開關 S 接通電流後，甲、乙兩鎢絲燈泡皆發亮，經過一段時間，乙燈泡突然熄滅。假設電池的電壓維持不變，安培計的內電阻很小可以忽略不計，則下列推論何者正確？



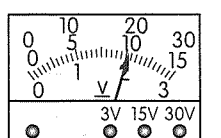
(A) 乙燈泡熄滅是因為總電源斷路
(B) 總電流數值仍維持不變
(C) 安培計讀數仍維持不變
(D) 伏特計讀數會突然增加

- () 14. 圖(三)及圖(四)是相同的電路，且每個燈泡電阻都相同。圖(三)中開關 K 是打開的狀態，而圖(四)則是開關 K 閉合後的狀態，則下列敘述何者正確？



(A) 圖(三)中有三個燈泡會亮，而且三個燈泡亮度相同
(B) 圖(四)中四個燈泡都會亮，而且四個燈泡亮度相同
(C) 圖(四)中 丙 燈泡的亮度比 甲 、 乙 兩個燈泡亮
(D) 圖(四)中燈泡亮度為 $\text{丙} > \text{甲} = \text{乙} = \text{丁}$

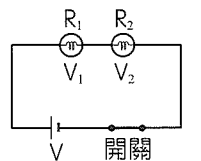
- () 15. 宸宸在實驗中使用伏特計測量某直流電源的電壓，測量結果如右圖所示，則該電源的電壓多大？



(-) 伏特計 (+)

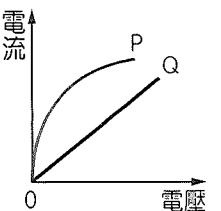
(A) 2 伏特 (B) 10 安培
(C) 20 安培 (D) 20 伏特

- () 16. 阿林裝設一個簡單電路，如右圖所示。已知燈泡的電阻分別為 R_1 和 R_2 ，電池所提供的電壓為 V 。若按下開關發現兩個燈泡都正常發亮，則下列敘述何者正確？



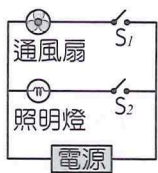
(A) 通電時，兩個燈泡亮度必相同
(B) 當 R_1 燒毀時， R_2 會繼續發亮
(C) 若燈泡兩側電壓分別為 V_1 和 V_2 ，則 $V = V_1 + V_2$
(D) 若想測出燈泡兩端的電壓，要將伏特計與燈泡串聯

- () 17. 阿豪在電路實驗中測試兩個元件 P 與 Q 。所得資料繪成電流與電壓的關係圖形，如右圖所示。下列何者正確？



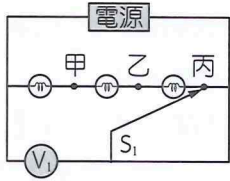
(A) P 、 Q 均為歐姆式導體
(B) P 、 Q 可能為鎢絲小燈泡
(C) P 為歐姆式導體， Q 可能為鎢絲小燈泡
(D) P 可能為鎢絲小燈泡， Q 為歐姆式導體

- () 18. 小路家的浴廁空間安裝了通風扇和照明燈，兩電器的電阻不同，其電路連接如右圖所示，則下列說法何者正確？
- (A) 通風扇和照明燈必須同時使用
(B) 通風扇和照明燈使用時，兩者連接方式屬於串聯
(C) 通風扇和照明燈使用時，通過兩者的電流相等
(D) 通風扇和照明燈使用時，它們兩端的電壓相等

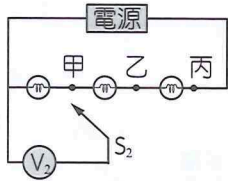


二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 小哲連接電路如圖(-)、圖(二)，當圖(-)中的接頭 S_1 接在丙點時，伏特計讀數為 6 V。
- 若電源電壓均相同，則當圖(二)中接頭 S_2 接在甲點時，伏特計讀數為何？(三個燈泡電阻相同且均符合歐姆定律)

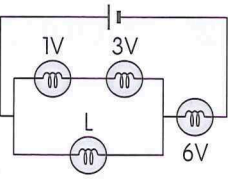


圖(-)

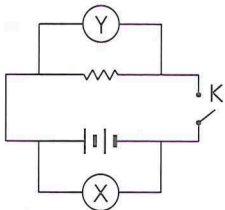


圖(二)

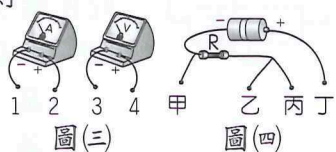
- (A) 2 V (B) 3 V (C) 4 V (D) 6 V
- () 2. 阿華利用電池與四個燈泡組成電路，如右圖所示。通電後測得其中三個燈泡其電壓分別標示為 1 V、3 V 與 6 V，所有導線皆可視為無電阻。請問電池所提供的電壓，以及燈泡 L 兩端的電壓各為多少？



- (A) 電池電壓 = 10 V，L 的電壓 = 4 V
(B) 電池電壓 = 10 V，L 的電壓 = 6 V
(C) 電池電壓 = 4 V，L 的電壓 = 4 V
(D) 電池電壓 = 14 V，L 的電壓 = 6 V
- () 3. 將兩個 1.5 V 電池串聯後接上一個開關與電阻。伏特計 X 量測電池總電壓 V_1 ，伏特計 Y 量測電阻兩端電壓 V_2 。當開關 K 打開時，下列何者最可能正確？



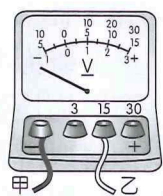
- (A) $V_1 = 0$ V， $V_2 = 0$ V (B) $V_1 = 0$ V， $V_2 = 3$ V
(C) $V_1 = 3$ V， $V_2 = 3$ V (D) $V_1 = 3$ V， $V_2 = 0$ V
- () 4. 三個電阻之電阻值為 R_1 、 R_2 、 R_3 ，且 $R_1 > R_2 > R_3$ 。若分別將三電阻接上 1.5 V 的電池，則哪一個電阻的電流最大？
- (A) R_1 (B) R_2 (C) R_3 (D) 皆相等
- () 5. 某生想利用一臺安培計及一臺伏特計來測定一未知電阻 R 的值，如圖(三)、圖(四)所示，圖(三)中 1、2、3、4 各接點，與圖(四)中甲、乙、丙、丁各接點的順序依序為何？



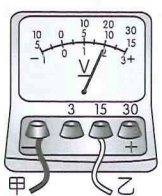
圖(三)

圖(四)

小明在測量某電池的電壓時，將電路中的導線甲接在負極接頭、導線乙接在 15 V 的正極接頭，此時伏特計的讀數如圖(五)，小明發現自己接錯了，修正電路連接方式後，得到圖(六)的正確讀數。試回答 6、7 題：



圖(五)



圖(六)

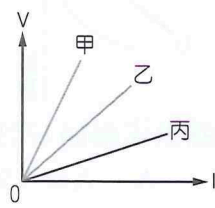
- () 6. 小明在修正電路連接方式時，可能做了什麼變動？
- (A) 導線甲不動，導線乙改接正極 30 V 接頭
(B) 導線甲不動，導線乙改接正極 3 V 接頭
(C) 導線甲改接正極 30 V 接頭，導線乙改接負極接頭
(D) 導線連接伏特計方式不變，將電池正、負極反接

- () 7. 小明測量出電池的電壓應為多少 V？
- (A) 2.0 (B) 10.0 (C) 15.0 (D) 20.0

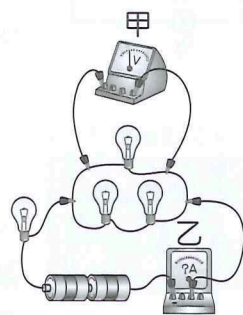
B 部分 活用題 動動腦，得高分

每題 3 分，共 18 分

- () 1. 甲、乙、丙三條電阻線通電時的電壓 (V) 與電流 (I) 之關係如右圖所示。假設這三條電阻線是由相同的材料製成，它們長度相同，粗細不同，截面積分別為 $A_{甲}$ 、 $A_{乙}$ 、 $A_{丙}$ ，且圖中的三條線皆為直線，則下列關係何者正確？
- (A) $A_{甲} > A_{乙} > A_{丙}$
(B) $A_{甲} = A_{乙} = A_{丙}$
(C) $A_{乙} > A_{甲} > A_{丙}$
(D) $A_{丙} > A_{乙} > A_{甲}$



- () 2. 老師將電阻均為 1Ω 的燈泡、電池、伏特計、安培計連接成右圖的電路圖，若測得甲伏特計的讀數為 2 V，則乙安培計的讀數應為何？

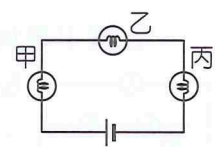


- (A) 1 A
(B) 2 A
(C) 3 A
(D) 4 A
- () 3. 坤舜做電學實驗，將結果驗算後，確定

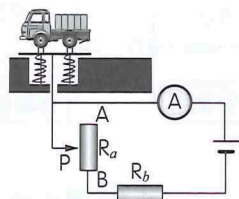
鎳鉻絲	甲	乙	丙
長度	5.0 cm	15.0 cm	X
伏特計的讀數	3.6 V	2.7 V	3.0 V
安培計的讀數	Y	0.3 A	0.5 A

鎳鉻絲之電阻與其長度成正比。三天後，坤舜撰寫報告時，發現遺漏了 X、Y 兩個數據，如上表所示，則下列哪一組數據為 X、Y 最合理的數值？

- (A) $X = 2.5$ cm， $Y = 0.4$ A
(B) $X = 10$ cm， $Y = 1.2$ A
(C) $X = 30$ cm， $Y = 0.6$ A
(D) $X = 40$ cm， $Y = 0.8$ A
- () 4. 甲、乙、丙三個不同燈泡，連結如右圖的電路時，燈泡兩端之電壓比為 1 : 2 : 3，若流經甲燈泡電流為 1 A，則流經乙燈泡電流為多少安培？



右圖是電子地磅的電路圖，其原理為：當車輛到了秤盤上，金屬接點 P 會由可變電阻 R_a 的 A 端向 B 端滑動，造成 R_a 的電阻改變。此時電路中的電流改變，工作人員便可以由電流大小來測量車子的重量。而 R_b 則為一固定的電阻，用以保護電路。試回答 5、6 題：

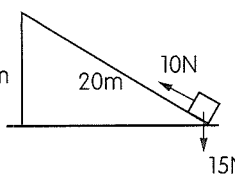
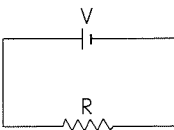
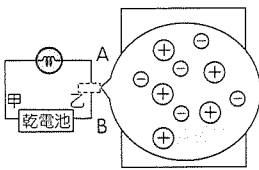
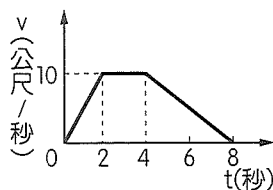
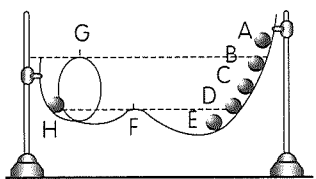
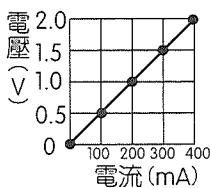
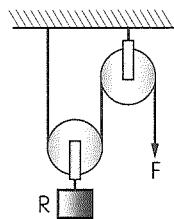


- () 5. 可變電阻 R_a 的接點由 A 端向 B 端移動時，整個電路的電阻如何改變？
- (A) 變大 (B) 變小
(C) 不變 (D) 不一定
- () 6. 由圖中可判斷，當車子重量愈重時，安培計的讀數會如何變化？
- (A) 愈大 (B) 愈小 (C) 不變 (D) 不一定

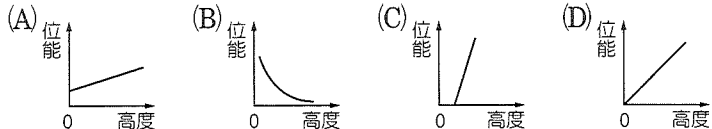
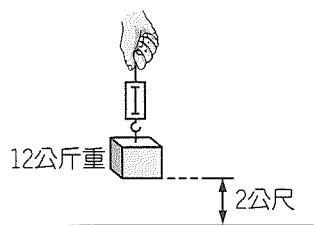
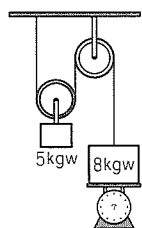
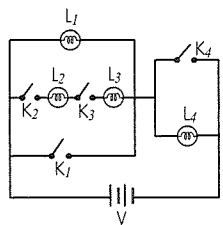
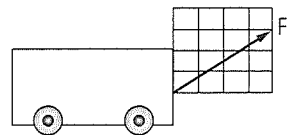
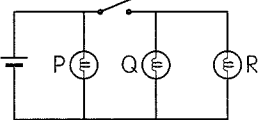
A 部分 基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

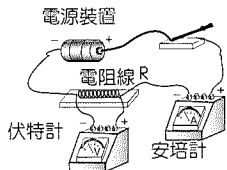
- () 1. 關於「靜電」的敘述，下列何者錯誤？
(A)電荷有正、負兩種，且同性電相斥，而異性電相吸
(B) 1 個基本單位的電荷帶電量，約是 1.6×10^{-19} 庫侖
(C)質子的質量遠大於電子，但電子的電量和質子相等
(D)正、負電荷必須同時產生，且不能單獨存在
- () 2. 一滑輪組裝置如右圖所示，下懸一 10 公斤重的重物 R，今欲使之上升 2 公尺，若摩擦力及滑輪重不計，則下列敘述何者錯誤？(1 公斤重=9.8 牛頓)
(A)右端 F 處需施力 5 公斤重
(B)右端 F 處需將繩拉下 4 公尺
(C)右端需作功 196 焦耳
(D)施力 F 至少為物重的四分之一
- () 3. 士文測量電阻器兩端的電壓與通過電流的關係，結果如右圖所示，則電阻器的電阻為多少 Ω ？
(A) 0.005 (B) 0.15
(C) 1.5 (D) 5
- () 4. 置於帶電體附近的中性導體因靜電感應而正、負電荷分離，若將帶電體移去，則導體上的電荷如何變化？
(A)繼續正、負電荷分離的現象 (B)漸增加
(C)恢復未感應前之狀態 (D)以上皆有可能
- () 5. 如右圖所示的彎曲軌道，小鋼珠與軌道間如果沒有摩擦力，且無空氣之阻力，則小鋼珠由 A、B、C、D、E 靜止釋放時，哪些點可以順利到達 H 點？
(A) A (B) B (C) C (D)以上皆可
- () 6. 質量 1 公斤的滑車作直線運動，從原點出發，其速度 (v) 與時間 (t) 的關係如右圖所示，則 2~4 秒間合力作功多少焦耳？
(A) -10 (B) 0 (C) 20 (D) 100
- () 7. 右圖電路中，把導線中的 AB 段放大如右圖所示。當通路時，導線內的電子會由 A 移向 B，下列關於電路的敘述何者錯誤？
(A)電池在甲端部分是負極，乙端部分是正極
(B)電流方向是由甲經由外部導線流向乙
(C) AB 導線中的質子不會流動
(D)電子流是由甲經由導線流向乙
- () 8. 如右圖，如果將外接電壓 V 變為原先的 2 倍，則電路中電流大小變為原先的多少倍？(註：圖中符號 $\text{---}\text{---}$ 代表電阻)
(A) 4 (B) 2 (C) 1 (D) 0.5
- () 9. 如右圖，沿斜面施力 10 N，將重 15 N 的物體推上長 20 m、高 10 m 的斜面頂端，則施力對物體作功多少 J？
(A) 300 (B) 200 (C) 150 (D) 100



- () 10. 如右圖，P、Q、R 均為相同的燈泡，開關 K 打開成斷路時，流經燈泡 P 的電流為 3 安培，今將開關 K 按下接通，則流經燈泡 P 的電流為多少安培？
(A) 3 (B) 6 (C) 7.5 (D) 9
- () 11. 如右圖，13 kgw 的滑車受斜向拉力 $F=5$ kgw，在粗糙平面上等速滑行 10 m，則合力對滑車作功多少 J？
(A) 0 (B) 30 (C) 40 (D) 50
- () 12. 甲、乙、丙三人各用輪軸、斜面、定滑輪等不同的工具將同重的物體，慢慢送至同樣的高度，若不計摩擦力，則三人中以哪一個人的方式作功最大？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)三人一樣大
- () 13. 如右圖所示的電路中，假設電路中導線的電阻為零，則按下開關 K_2 、 K_3 時，電路中哪些燈泡會發亮？
(A)僅 L_1
(B)僅 L_2 、 L_3
(C)僅 L_2 、 L_3 、 L_4
(D) L_1 、 L_2 、 L_3 、 L_4
- () 14. 如右圖，若不考慮滑輪的摩擦力，兩物體的重量分別為 5 kgw、8 kgw，定滑輪及動滑輪的重量皆為 4 kgw，系統處於平衡狀態，則磅秤的讀數應為多少 kgw？
(A) 3 (B) 3.5 (C) 5 (D) 17
- () 15. 如右圖，垂直向上施力 12 公斤重，將一個 12 公斤重的物體等速度上拉 2 公尺，則下列敘述何者錯誤？(設 1 公斤重=10 牛頓)
(A)施力作功 240 焦耳 (B)重力對此物體作功 -240 焦耳
(C)合力作功 240 焦耳 (D)物體的能量變化量為 240 焦耳
- () 16. 將相同質量的物體放置在不同的高度，並將地平面的位能定義為零，則下列關係圖何者正確？

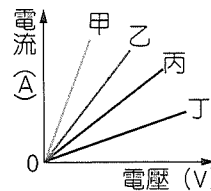


新華利用右圖的裝置測量電阻線 R 的電阻大小，得到下表的結果，而其「電壓—電流」關係圖如 18 題圖中的丙直線，試回答 17、18 題：



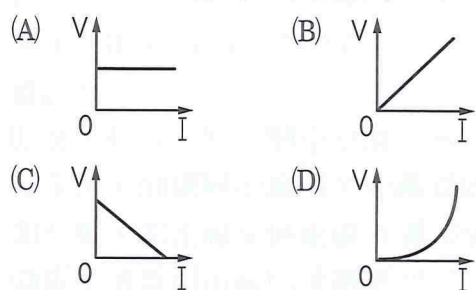
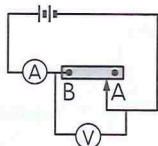
電源供應電池數	無	一個	兩個	三個	四個
伏特計測量值 (V)	0	1.5	3.0	4.5	6.0
安培計測量值 (A)	0	0.15	0.30	0.45	Y

- () 17. 請問表中的「Y」值應為多少？
(A) 0.60 (B) 0.75 (C) 0.90 (D) 1.25
- () 18. 承 17 題，如果把兩條相同的電阻線 R 連接成一長條，再重複上述的實驗，則其「電壓—電流」的關係圖可能為右圖的哪一條直線？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁

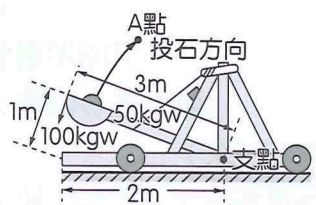


二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 將電池與鉛筆芯串聯，如右圖所示。若將連接伏特計的導線由 A 點往 B 點移動，則測量過程中伏特計與安培計讀數的關係，下列選項何者較為正確？

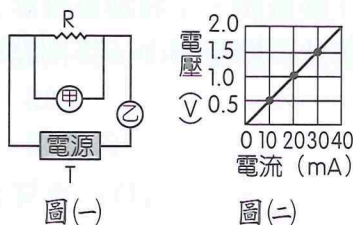


投石機為古代戰爭時的攻城利器，右圖為投石機的構造圖，若當時的士兵以 100 kgw 的力量（方向如右圖所示），將 50 kgw 的石頭拉到投石預備位置。試回答 2、3 題：



- () 2. 投石前，士兵施力所造成的力矩大小為多少 kgw · m？
 (A) 50
 (B) 150
 (C) 300
 (D) 450
- () 3. 投石後，石頭在 A 點處與投石器分離，關於石頭離開投石器後的運動情形，下列敘述何者正確？（若過程中忽略阻力，只受重力作用）
 (A) 石頭因為慣性作用會維持等速度向前飛去直到落地
 (B) 石頭飛到最高點時所受合力為零
 (C) 石頭到最高點前，其位能漸減，而動能漸增
 (D) 石頭飛出到落地前是作等加速度運動

在圖(-)的裝置中，T 為電源，R 為符合歐姆定律的電阻器。柏翰測量 R 的電阻結果如圖(二)所示，試回答 4~7 題：

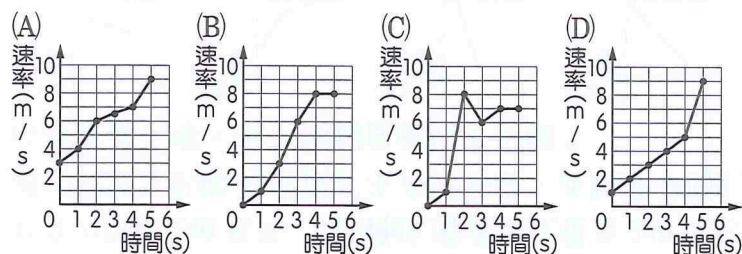
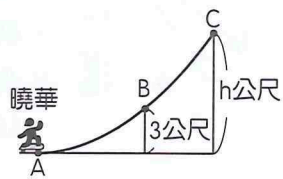


- () 4. 關於圖(-)中甲、乙兩儀器的敘述，下列何者正確？
 (A) 兩者都是安培計
 (B) 甲是安培計、乙是伏特計
 (C) 兩者都是伏特計
 (D) 甲是伏特計、乙是安培計
- () 5. R 電阻器的電阻為多少 Ω ？
 (A) 0.05
 (B) 0.5
 (C) 5
 (D) 50
- () 6. 若測出的電壓為 y V，電流為 x A，則 x、y 的關係式為何？
 (A) $x = 50y$
 (B) $y = 50x$
 (C) $x = 0.05y$
 (D) $y = 0.05x$
- () 7. 若電源 T 改接 10 V，則 R 電阻器的電阻為多少 Ω ？
 (A) 0.5
 (B) 5
 (C) 50
 (D) 500

B 部分 活用題 動動腦，得高分

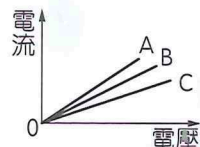
每題 3 分，共 18 分

- () 1. 如右圖，質量 50 公斤的曉華以 10 公尺 / 秒的速率，由滑板場的 A 點沿斜面向上運動至最高點 C 時的速率為 0。假設不計摩擦力，則下列敘述何者正確？（ $g = 10$ 公尺 / 秒²）
 (A) 此運動過程不遵守力學能守恆定律
 (B) 曉華由 A 點到 B 點的過程中，重力作正功 1500 焦耳
 (C) 曉華在 C 點的動能不為 0
 (D) 向上運動的過程中，減少的動能等於增加的位能
- () 2. 有一個質量為 2 公斤的物體在光滑平面上受力運動，2~3 秒間動能減少，請問下列何圖可以代表這個情況？

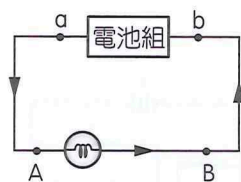


- () 3. 甲、乙、丙是三條材質均勻的鎳鉻合金線，其長度與截面積如下表。大權分別測量其電阻，得到下圖 A、B、C 三條直線。則 A、B、C 三條直線各對應哪一條鎳鉻合金線？

鎳鉻合金線	甲	乙	丙
長度 (cm)	2	2	3
截面積 (cm ²)	4	3	3



- (A) A：甲、B：乙、C：丙
 (B) A：丙、B：乙、C：甲
 (C) A：乙、B：丙、C：甲
 (D) A：乙、B：甲、C：丙
- () 4. 電路中的電流方向如右圖所示，電流由 a 經導線流向 b，則下列敘述何者錯誤？
 (A) 導線內的正電荷由 A 流向 B 形成電流
 (B) 導線內的電子由 B 流向 A，稱為電子流向
 (C) 電池在靠近 a 端部分是正極，靠近 b 端部分是負極
 (D) 如果由 a 剪斷成斷路，則導線內的電子就不再朝同一方向移動，導線內就沒有電流



大明以 20 牛頓的水平力先在水平面上等速度推一行李，共移動了 4 公尺，再以 10 牛頓向上的力將行李等速度移到 2 公尺高的二樓。關於外力對行李的作功情形，試回答 5、6 題：

- () 5. 整個過程中，大明對行李作功多少焦耳？
 (A) 20
 (B) 80
 (C) 100
 (D) 180
- () 6. 重力對行李作功多少焦耳？
 (A) -20
 (B) -80
 (C) -100
 (D) 0

A 部分 基礎題 ●仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

- () 1. 有關海水的敘述，下列何者錯誤？
(A)海水只含有一種鹽類化合物
(B)海水的鹽類來自河流與地下水溶解岩石中的礦物質與鹽類
(C)降雨量與蒸發量會影響海水鹽度
(D)河水注入海中會影響海水鹽度
- () 2. 地球表面有大量面積被水覆蓋，下列有關水的敘述何者錯誤？
(A)地球上最大的水體為海洋
(B)地球上最大的淡水體為河水
(C)冰川為淡水但無法直接利用
(D)湖泊為天然的水庫
- () 3. 河流對地表所進行的各種作用中，不包括下列何者？
(A)風化作用 (B)沉積作用
(C)侵蝕作用 (D)搬運作用
- () 4. 四位同學在上完地球科學課後一起討論礦物，請問誰的敘述錯誤？

巧庭：愚人金屬於金屬，不屬於礦物

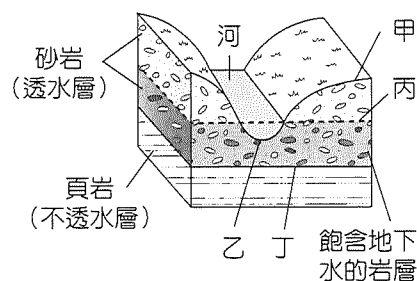
嘉玲：長石風化後形成黏土

國城：方解石遇酸會產生二氧化碳氣泡

軒和：水晶為一種結晶良好的石英

- (A)巧庭 (B)嘉玲
(C)國城 (D)軒和

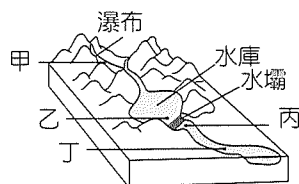
- () 5. 右圖為某一地區的地層剖面示意圖，圖中灰色部分岩層飽含地下水。關於甲、乙、丙、丁所指的各種交界面，何者為地下水面？



- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁

- () 6. 將岩石分為火成岩、沉積岩、變質岩三大類，是依據下列何種條件來區分？
(A)岩石的化學成分
(B)岩石中的礦物顆粒大小
(C)岩石中的礦物種類
(D)岩石的形成過程

- () 7. 右圖為一河流的立體示意圖，若於河中建一水壩，則甲、乙、丙、丁四個地點，何處泥沙沉積量最大？

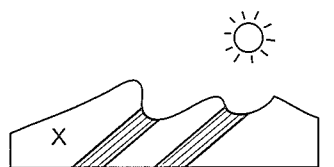


- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁

- () 8. 下列數種地表常見的地質作用中，何者屬於侵蝕作用？
(A)海水不斷拍打海岸線導致懸崖被打穿成有如拱門
(B)榕樹的根逐漸成長，將原本包覆的岩石被撐開
(C)岩石中的水分因寒冷結冰而膨脹，導致岩石崩裂
(D)岩石中所含的金屬礦物因為接觸空氣而氧化變質

- () 9. 有關搬運與沉積作用的敘述，下列何者錯誤？
(A)在河流中、下游附近的石頭，多為鵝卵石
(B)河流與風所攜帶之風化、侵蝕的產物，最後多搬運至海洋中沉積
(C)河水的流速愈大，搬運力愈強，搬運的物質也愈多
(D)在較平坦、寧靜的河流中，完全無法行搬運的作用
- () 10. 地下水為生活中常用的水資源，有關地下水的敘述，下列何者錯誤？
(A)超抽地下水可能造成地下水鹹化
(B)超量抽取地下水可能造成淹水
(C)地下水可與河水互相調節
(D)雨季時地下水面會下降

- () 11. 佑熙在野外地質考察時，記錄下當地地形，如右圖所示。已知此地區是砂岩、頁岩交錯出現，請問下列敘述何者錯誤？



- (A)圖中 X 為砂岩
(B)圖中 X 為岩漿冷卻所形成
(C)圖中 X 較突出表示較抗侵蝕
(D)此現象稱為差異侵蝕

- () 12. 如果小欣在地表上撿到一塊花岡岩，則下列敘述何者正確？
(A)此岩石產自墾丁
(B)主要由黑、白雲母組成
(C)既然它產自地表，那麼它絕不可能是火成岩
(D)如果在花岡岩上滴幾滴鹽酸，不會有二氧化碳產生

- () 13. 大雄在畢業旅行時參觀了原住民族用板岩蓋的石板屋，關於板岩的敘述，下列何者正確？
(A)是沉積岩
(B)是火成岩
(C)是沉積岩變質而成的變質岩
(D)是火成岩變質而成的變質岩

- () 14. 有關火成岩與其出現地區的配對，下列何者正確？
(A)大理岩——金門
(B)花岡岩——陽明山
(C)安山岩——馬祖
(D)玄武岩——澎湖

- () 15. 有關花岡岩的敘述，下列何者正確？
(A)由石灰岩變質而來
(B)主要組成的礦物為石英、長石、雲母
(C)陽明山盛產花岡岩
(D)花岡岩為岩漿噴發急速冷卻形成

- () 16. 下列哪一種岩石最適合用來作建築物外觀牆面的石材？

- (A)大理岩 (B)花岡岩
(C)鹽岩 (D)石灰岩

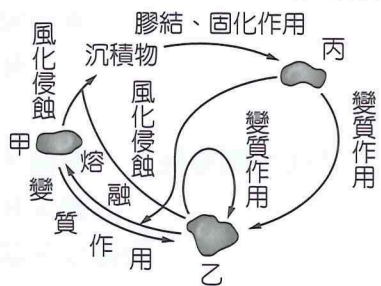
- () 17. 在太魯閣國家公園中的峽谷兩側是裸露的岩層，而看不到疏鬆的風化產物，下列哪一項是造成這個現象的主要原因？
(A)岩層堅硬，不會有風化作用
(B)風化產物被河流搬運到河流下游
(C)岩壁陡峭，風力難以侵蝕
(D)風化產物能迅速再凝固成堅硬岩壁

- () 18. 關於長期過度抽取地下水，可能造成的影響有哪些？
 (甲)土壤鹽(鹹)化；(乙)岩漿噴發；(丙)地層下陷；(丁)沿海地區下大雨時，積水不退。
 (A)僅(甲)(乙)(丙) (B)僅(乙)(丙)(丁)
 (C)僅(甲)(丙)(丁) (D)(甲)(乙)(丙)(丁)

二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 楠欣調查世華村近 50 年來的海岸線變化，其結果如右圖所示，請問造成此現象的最可能原因為何？
 (A)開採砂石導致上游河道加速侵蝕，並沉積於下游
 (B)河流上游興建水庫，導致泥沙淤積
 (C)世華村超抽地下水，導致海岸線地層下陷
 (D)山區森林被過度砍伐，河水含沙量增加
- () 2. 如果你在地表上挖掘出一塊花岡岩，仔細觀察後，可以導出下列哪一個結論？
 (A)既然它產自地表，那麼它一定是火山岩
 (B)花岡岩滴上稀鹽酸會有氣泡產生
 (C)其礦物的結晶顆粒較粗大，可見它是一種在地底深處結晶的火成岩
 (D)其礦物結晶相當細小，晶形不明顯，可見它是岩漿迅速冷卻的產物
- () 3. 臺灣任何河流在建造水庫前皆需要做環境評估，避免造成不可抹滅的危害。有關水庫建造所帶來的影響，下列敘述何者錯誤？
 (A)水庫與湖泊一樣，皆會使泥沙沉積於水庫中
 (B)蓋水庫後，河流能帶出海的泥沙量會變少
 (C)蓋水庫後，海浪或海流可搬運的泥沙可能減少
 (D)蓋水庫後，海浪侵蝕力量加大，導致海岸線退縮
- () 4. 小美沿著河谷由下游往上游溯溪而行，在途中觀察到河邊的石頭外觀隨著不同河段的變化亦有所不同。請問下列何項可能是小美觀察到的景象？
 (A)石頭顆粒愈來愈大，稜角愈來愈明顯
 (B)石頭顆粒愈來愈小，稜角愈來愈明顯
 (C)石頭顆粒愈來愈大，稜角愈來愈光滑圓潤
 (D)石頭顆粒愈來愈小，稜角愈來愈光滑圓潤
- () 5. 有關水資源的應用，下列敘述何者正確？
 (A)湖水和河水是地下水的主要來源
 (B)嘉義東石地區因為超抽地下水，而導致山崩
 (C)夏季融化的冰雪是高山地區重要的水資源
 (D)冰川擁有堅實的冰層，因此不會移動

火成岩、沉積岩和變質岩三者間彼此有一定的關係，當時間和地質條件發生改變後，任何一類岩石都可以轉變為另一種岩石，這就是岩石的循環，如右圖所示，試回答 6、7 題：

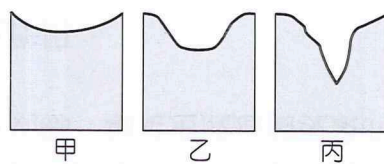


- () 6. 圖中甲、乙、丙三類岩石依照順序應屬於下列何者？
 (A)火成岩、沉積岩、變質岩
 (B)火成岩、變質岩、沉積岩
 (C)沉積岩、變質岩、火成岩
 (D)沉積岩、火成岩、變質岩
- () 7. 丙岩石經由高溫、高壓的變質作用後形成乙岩石，下列何種岩石不屬於乙岩石？
 (A)大理岩 (B)片岩
 (C)花岡岩 (D)板岩

B 部分 活用題 動動腦，得高分

每題 3 分，共 18 分

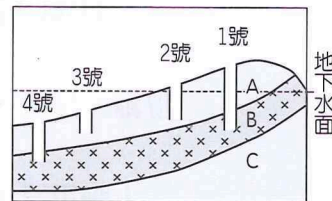
- () 1. 河道在不同區域會有不同的侵蝕型式，如右圖所示，請問相關對應下列何者正確？



- (A)甲：上游 乙：中游 丙：下游
 (B)甲：下游 乙：中游 丙：上游
 (C)甲：中游 乙：上游 丙：下游
 (D)甲：上游 乙：下游 丙：中游

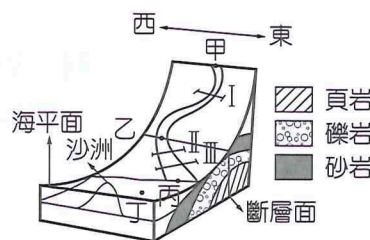
小含調查農村的地質與水井狀況，其結果如右圖所示，已知 A、

C 為不透水層，B 為透水層，試回答 2～4 題：



- () 2. 小含發現 3 號井為枯井，請問其原因可能為何？
 (A)因為 2 號井使用過度
 (B)因為 3 號井深度不及透水層
 (C)因為 1 號井挖掘過深
 (D)因為 3 號井位於地下水面以下
- () 3. 小含發現 4 號井的水會自行流出，請問下列何者的水也會自行流出？
 (A)1 號井
 (B)2 號井
 (C)皆不可能
 (D)條件不足，無法判斷
- () 4. 請問圖中 A、B 兩岩層的岩石顆粒大小關係為何？
 (A) $A > B$
 (B) $A = B$
 (C) $A < B$
 (D)條件不足，無法判斷

右圖是小瑜做某河流域的地質探勘結果，其中 I、II、III 為三座橋梁，試回答 5、6 題：

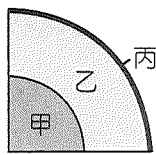


- () 5. 請問此河流域中，哪一處侵蝕力最強？
 (A)甲
 (B)乙
 (C)丙
 (D)丁
- () 6. 此地岩石的沉積由上至下分別為砂子、礫石、泥土，代表不同時期的河流流速快慢，請問流速的快慢關係為下列何者？
 (A)砂子 > 礫石 > 泥土
 (B)礫石 > 砂子 > 泥土
 (C)砂子 > 泥土 > 礫石
 (D)礫石 > 泥土 > 砂子

A 部分 基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

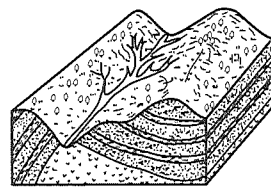
- () 1. 地球形成之初為熔融狀態，冷卻後依成分不同由內而外分為甲（地核）、乙（地函）、丙（地殼）三層，如右圖所示，則有關此三層密度之比較，下列何者正確？
(A)甲>乙>丙 (B)丙>乙>甲
(C)乙>甲>丙 (D)丙>甲>乙
- () 2. 關於地表向下 100 km 的區域，下列敘述何者錯誤？
(A)軟流圈位於岩石圈的下方
(B)岩石圈分裂成大小不同的板塊
(C)板塊的界線也是大陸與海洋的界線
(D)板塊運動造成板塊邊界有能量的累積與釋放
- () 3. 有關中洋脊的敘述，下列何者錯誤？
(A)通常出現於板塊分離處
(B)中洋脊屬於地震帶的一環
(C)愈靠近中洋脊，地殼愈老
(D)冰島為中洋脊露出海面的部分
- () 4. 有關板塊分離處的敘述，下列何者錯誤？
(A)冰島位於板塊分離處
(B)受到擠壓力量的作用
(C)在海底發生時易產生玄武岩
(D)板塊分離發生在陸地時，會造成地勢下陷
- () 5. 恐龍蛋、古代樹葉、爬痕、古代生物居住的洞穴、岩石。以上可形成化石的有幾項？
(A) 5 (B) 4
(C) 3 (D) 2
- () 6. 科學家在極嚴寒的地區發現數億年前的熱帶生物化石，最可能的原因為下列何者？
(A)板塊運動使得大陸移動到高緯度地區
(B)生物適應力很強，遷移造成
(C)隕石撞擊造成生物由熱帶被拋到寒帶
(D)熱帶氣候的改變移位
- () 7. 右表為臺灣某次地震報告，下列敘述何者錯誤？
(A)交通部中央氣象署是臺灣發布地震報告的單位
(B)此次最大的震度可能發生在臺南附近
(C)地震規模數字愈大，代表地震釋放能量愈大
(D)表中所列位置資料是測震站所在的經緯度值
- () 8. 關於固體地球的分層，下列敘述何者錯誤？
(A)地核的組成物質以鐵、鎳等金屬為主
(B)地函的密度最大
(C)大陸地殼的厚度大於海洋地殼
(D)大陸地殼的密度小於海洋地殼
- () 9. 岩石在下列哪一種情況之下會形成「褶皺構造」？
(A)在地表附近受到強大的張力作用
(B)在地表附近受到強大的壓力作用
(C)在地下深處受到強大的張力作用
(D)在地下深處受到強大的壓力作用



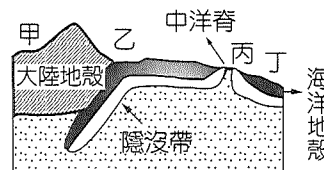
地震報告	
編號：第 114007 號	
日期：114 年 1 月 21 日	
時間：0 時 17 分 26.9 秒	
位置：北緯 23.22 度， 東經 120.55 度， 即在臺南市政府東 北東方 44.9 公里	
地震深度：15.8 公里	
地震規模：6.4	

- () 10. 下列哪一種地質活動不會在板塊聚合處發生？
(A)形成山脈
(B)岩漿沿著中洋脊頂部的裂隙湧出
(C)形成海溝
(D)地震活動頻繁

- () 11. 下列何者可能是右圖地殼變動發生的原因？
(A)板塊聚合的擠壓作用
(B)板塊分離的擠壓作用
(C)板塊聚合的張力作用
(D)板塊分離的張力作用

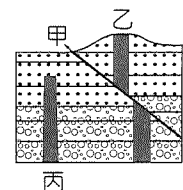


- () 12. 右圖為岩石圈之剖面示意圖，圖中哪些地區最有可能發生地震和火山爆發？
(A)甲、乙 (B)乙、丙
(C)丙、丁 (D)甲、丁

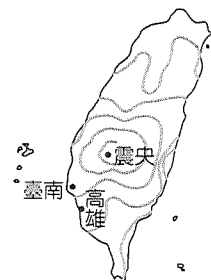


- () 13. 生物死亡後，下列何種條件下可形成較完整的化石？
(A)快速被岩漿所掩蓋而保存
(B)快速被泥沙所掩埋而保存
(C)被肉食性動物啃食剩下骨骼才不會腐爛而保存
(D)長期受高溫、高壓作用才得以保存

- () 14. 如右圖，甲為斷層，乙、丙均為侵入岩脈，試判斷乙、丙兩岩脈侵入之先後應為何？
(A)乙岩脈先，因乙岩脈已到達地表
(B)乙岩脈先，因乙岩脈被斷層截斷
(C)乙岩脈先，因乙岩脈已被侵蝕
(D)資料不足，無法判斷

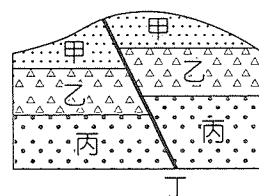


- () 15. 右圖為臺灣某地震強度分布圖，高雄站測得地震強度為 3 級，地震規模為 6.2，理論上臺南站測得地震強度為 X 級，地震規模為 Y。有關 X、Y 值的大小，下列何者正確？
(A) X=3, Y>6.2 (B) X>3, Y=6.2
(C) X>3, Y<6.2 (D) X>3, Y>6.2

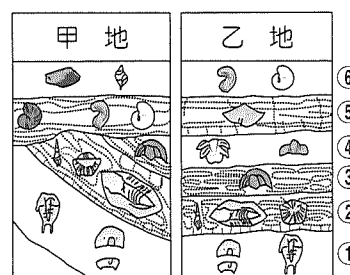


- () 16. 下列何地有火山活動出現？
(A)旗津 (B)壽山
(C)陽明山小油坑 (D)臺灣西部平原

- () 17. 右圖為某地的沉積岩層縱剖面，其中岩層甲含象化石，岩層乙不含化石，岩層丙含有三葉蟲化石，而丁為一斷層，根據圖判斷，斷層的發生年代為何？
(A)新生代 (B)中生代
(C)古生代 (D)前寒武紀

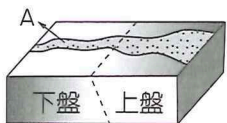


- () 18. 右圖為甲、乙兩地區地層中化石分布示意圖，由圖中可發現甲地比乙地少了哪幾層？
(A)②、③、④
(B)③、④、⑤
(C)④、⑤
(D)⑤、⑥



二、素養題：每題 4 分，共 28 分

右圖為一河流與其河道下方地層的示意圖，已知 A 點為上游，試回答 1、2 題：



- () 1. 若斷層處產生瀑布，則此斷層發生何事？
 (A) 正斷層，板塊聚合
 (B) 正斷層，板塊分離
 (C) 逆斷層，板塊聚合
 (D) 逆斷層，板塊分離
- () 2. 若斷層處產生湖泊，則此斷層發生何事？
 (A) 正斷層，板塊聚合
 (B) 正斷層，板塊分離
 (C) 逆斷層，板塊聚合
 (D) 逆斷層，板塊分離

巧庭在翻閱過往紀錄時，看到早期地震的地震強度分布圖，如右圖所示，試回答 3、4 題：



- () 3. 請問震央位於何處？
 (A) 新營
 (B) 基隆
 (C) 臺北
 (D) 臺南
- () 4. 請問何處測量到的地震釋放的能量最大？
 (A) 臺南
 (B) 臺北
 (C) 臺東
 (D) 皆相同

右圖為某地的地質測量結果，試回答 5、6 題：

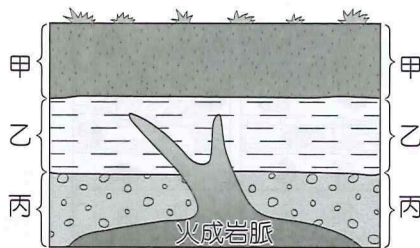


- () 5. 請問該地會出現海洋貝殼化石的最可能原因為下列何者？
 (A) 海浪拍打導致海水入侵
 (B) 超抽地下水導致地層下陷
 (C) 造山運動導致陸地抬升
 (D) 岩脈入侵岩層所致
- () 6. 請問發現象牙的地層，代表此地層屬於下列哪一個年代？
 (A) 新生代
 (B) 中生代
 (C) 古生代
 (D) 寒武紀
- () 7. 請問含有大象化石與貝殼化石的岩石種類分別為下列何者？
 (A) 大象化石岩層：沉積岩、貝殼化石岩層：火成岩
 (B) 大象化石岩層：火成岩、貝殼化石岩層：火成岩
 (C) 大象化石岩層：火成岩、貝殼化石岩層：沉積岩
 (D) 大象化石岩層：沉積岩、貝殼化石岩層：沉積岩

B 部分 活用題 動動腦，得高分

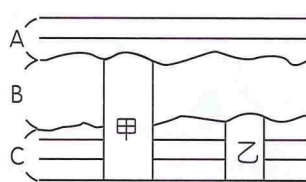
每題 3 分，共 18 分

- () 1. 右圖為某地的地質剖面圖，已知此地地層未倒轉，且乙岩層的沉積年代為距今 15000 年～10000 年之間，下列有關其他各岩層的沉積年代或形成年代，何者最合理？



- (A) 甲岩層的沉積年代距今至少 15000 年
 (B) 丙岩層的沉積年代距今不到 10000 年
 (C) 火成岩脈的形成時間距今至少 10000 年
 (D) 火成岩脈的形成時間距今不到 15000 年
- () 2. 有關地震與火山的敘述，下列何者錯誤？
 (A) 岩脈為大部分岩漿於地底下緩慢冷卻形成
 (B) 地震帶與火山常出現在兩個板塊交界處
 (C) 岩漿噴發至地表快速冷卻後可能會形成安山岩
 (D) 火山作用所帶來的岩漿，常含有金屬礦物

亞誠研究地質，並將其結果繪製成右圖，已知甲、乙為岩脈入侵，A、B、C 為沉積岩層，假設 A 形成於 200 萬年前，B 形成於 400 萬年前，C 形成於 600 萬年前，試回答 3、4 題：



- () 3. 請問甲岩脈入侵的時間可能在多久以前？
 (A) 150 萬年前
 (B) 350 萬年前
 (C) 450 萬年前
 (D) 650 萬年前
- () 4. 假設岩脈是由火山活動所造成的，則此地不可能產生下列何種地質現象？
 (A) 發現豐富的金屬礦產
 (B) 在岩脈中發現化石
 (C) 地下水變成溫泉
 (D) 常發生地震

中央氣象署在各地設有地震觀測站，香伶從五個觀測站各取一筆數據彙整，其結果如下表。已知記錄到的地震次數少於 5 次且假設地震深度皆相同，試回答 5、6 題：

觀測站	甲	乙	丙	丁	戊
地震強度	1 級	2 級	2 級	1 級	1 級
地震規模	1.3	2.5	2.5	3.2	1.3

- () 5. 請問地震次數最少應有幾次？
 (A) 2
 (B) 3
 (C) 4
 (D) 5
- () 6. 請問哪一個觀測站所測量到的地震釋放出較多能量？
 (A) 乙
 (B) 丙
 (C) 丁
 (D) 戊

A 部分 基礎題 仔細做，易得分

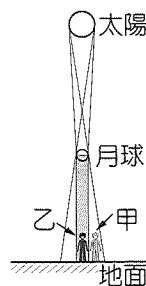
一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

- () 1. 美美到日月潭附近露營，看見甲、乙兩星正好在頭頂上方的位置；4 小時後，美美再度觀察，發現甲、乙兩星已經不在原先的位置。若美美想再次找到甲、乙兩星，尋找的方式與其主要理由應為下列何者？
(A)應朝西方天空尋找，因為地球自轉的關係
(B)應朝東方天空尋找，因為地球自轉的關係
(C)應朝西方天空尋找，因為地球繞太陽公轉的關係
(D)應朝東方天空尋找，因為地球繞太陽公轉的關係
- () 2. 光走一年的距離為 9.46×10^{12} 公里，織女星距離地球約 26 光年，由此可知光從織女星到地球約需時多少年？
(A) $\frac{26}{9.46 \times 10^{12}}$ (B) $\frac{9.46 \times 10^{12}}{26}$
(C) $26 \times (9.46 \times 10^{12})$ (D) 26
- () 3. 下列四個天體與地球的距離，由近到遠依序排列，下列何者正確？
(甲)月亮；(乙)火星；(丙)北極星；(丁)流星。
(A)(甲)(乙)(丙)(丁) (B)(丁)(乙)(丙)(甲)
(C)(丁)(甲)(乙)(丙) (D)(甲)(乙)(丁)(丙)
- () 4. 下列為各項天體與其所屬的宇宙組織之配對，何者錯誤？
(A)北極星→恆星 (B)火星→行星
(C)太陽→星系 (D)月球→衛星
- () 5. 下列何種計算方式之結果，可以描述光的行進速率？
(A) $\frac{1 \text{ 光年}}{1 \text{ 年}}$ (B) $\frac{1 \text{ 年}}{1 \text{ 光年}}$ (C) $\frac{1 \text{ 光年}}{1 \text{ 公里}}$ (D) $\frac{1 \text{ 公里}}{1 \text{ 光年}}$
- () 6. 右圖為某時刻地球上晝夜分布示意圖，灰色部分表示夜晚區域，甲、乙、丙、丁、戊、己為地球表面上六個不同地點，則哪些地點的白天比夜晚長？
(A)甲、乙 (B)甲、丙
(C)丙、戊 (D)丁、己
- () 7. 比較金星、地球、火星三個行星，下列敘述何者錯誤？
(A)與太陽的距離：金星 < 地球 < 火星
(B)表面平均溫度：金星 > 地球 > 火星
(C)密度大小：地球 > 金星 > 火星
(D)體積較類木行星大，主要由氣體和冰所組成
- () 8. 關於太陽系中「類地行星」與「類木行星」的比較，下列敘述何者正確？
(A)類木行星的平均密度大於類地行星
(B)類地行星的體積大於類木行星
(C)類地行星的質量小於類木行星
(D)類地行星與太陽的距離大於類木行星與太陽的距離
- () 9. 有關恆星的敘述，下列何者正確？
(A)每一顆恆星都會自行發光
(B)每一顆恆星都繞著地球運轉
(C)每一顆恆星到太陽的距離都一樣
(D)宇宙中每一顆恆星都在銀河系內

- () 10. 地球上常見的天文景象為流星，有時也會聽說有隕石掉落，請問在月球上可觀察到上述兩者哪一種？
(A)只有流星
(B)只有隕石
(C)兩者皆可觀察到
(D)兩者皆無觀察到
- () 11. 關於臺灣冬至的敘述，下列何者錯誤？
(A)正午時太陽位置偏南
(B)冬至時陽光直射嘉義
(C)正午時的竿影為一年中最長
(D)此時是國曆 12 月 22 日前後
- () 12. 已知北極星與地球的距離為 400 光年，則下列敘述何者錯誤？
(A)以目前的太空船從地球航行到北極星需 400 年
(B)今晚我們看到北極星的光是該星 400 年前發出來的
(C)北極星發出的光到達地球約需 400 年
(D)北極星與地球的距離為光走 400 年的距離
- () 13. 有關天體種類的敘述，下列何者錯誤？
(A)恆星是會自行發光發熱的天體
(B)光年為天體間的時間單位
(C)行星是繞著恆星公轉的天體
(D)衛星是繞著行星公轉的天體
- () 14. 下列哪一種現象的變化，不需同時考慮日、地、月三者間的相對位置？
(A)日食的發生
(B)月相的變化
(C)四季的變化
(D)潮汐的變化
- () 15. 下表是金星、地球、火星等三顆行星之大氣狀況，下列敘述何者正確？

星球	金星	地球	火星
表面溫度	400°C~500°C	約 15°C	0°C~-100°C
表面氣壓	90 atm	1 atm	0.007 atm
大氣主要成分	96%CO ₂	78%N ₂ , 21%O ₂	95%CO ₂

- (A)火星大氣稀薄，故日夜溫差很大
(B)金星表面溫度最高，最主要是因為距離太陽最近
(C)火星大氣主要由 CO₂ 組成，故溫室效應最強
(D)地球大氣最濃密，故最適合生物生存
- () 16. 如果太空船航行到火星軌道附近，使用肉眼觀察到的天體與在地球上看到情形相比較，則下列敘述何者正確？
甲：星座的形狀看起來相同
乙：月亮看起來變大
丙：太陽看起來變小
(A)甲、乙 (B)乙、丙
(C)甲、丙 (D)甲、乙、丙
- () 17. 觀測者觀察某天文現象，當時太陽、月球、地球的關係如右圖所示。對於觀測者當時看到的天文現象，下列敘述何者正確？
(A)此現象發生於農曆十五日
(B)此現象適合於夜晚觀測
(C)甲觀測者看到的是日偏食
(D)乙觀測者看到的是日環食



- () 18. 某日建民到嘉義觀看日出，發現自己的影子在西偏北方向；同日中午，他的影子在正北方，且與身高大約等長；日落時影子則在東偏北方向，則這天可能為下列何者？
(A)春分 (B)夏至
(C)秋分 (D)冬至

二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 住臺灣的阿雄與家人一起慶祝農曆生日，已知阿雄的農曆生日在九月二十一日，有關月亮的敘述，下列何者錯誤？
(A)隔日月相是亮右半部
(B)當日月相是亮左半部
(C)當日月亮東升西落
(D)當日上午可看到月亮
- () 2. 魯賓遜因為船難而流落至北半球的無人島，因為與外界隔絕所以不知今夕是何夕，但他觀察到某日中午影子最長，請問當日可能是什麼日子？
(A)春分 (B)夏至
(C)秋分 (D)冬至
- () 3. 關於日全食發生當日，下列敘述何者正確？
(A)當天可看到滿月
(B)當天無法看到月亮
(C)當天有可能會出現月食
(D)當時地球位於月亮與太陽之間
- () 4. 下表為小含收集太陽系內的行星資料，若以地球與太陽的距離訂為 1，地球的質量也訂為 1，請問下列何者可能為土星？

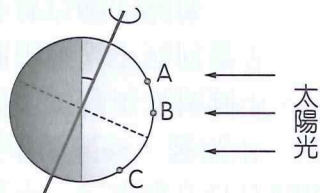
行星	與太陽的距離	質量	密度 (g/cm^3)
甲	0.72 AU	0.82	5.24
乙	1.52 AU	0.11	3.93
丙	9.57 AU	95.16	0.69
丁	19.17 AU	14.54	1.28

- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁
- () 5. 住在英國的大介到紐西蘭歡度聖誕節 (12/25)，他發現此時紐西蘭的氣候型態與常見慶祝活動和英國大不相同，其比較如下表所示。根據表中資訊，下列何者也是大介當時在紐西蘭可發現的現象？

國家	紐西蘭	英國
所在位置	南緯 41 度	北緯 51 度
氣候型態	炙熱、豔陽高照	寒冷、冰天雪地
常見慶祝活動	水上活動、野餐、烤肉	滑雪、堆雪人、裝飾聖誕樹

- (A)紐西蘭的夜晚長度比英國長
(B)紐西蘭的白晝長度比英國長
(C)紐西蘭的白晝與夜晚長度大約相同
(D)紐西蘭的白晝與夜晚長度都和英國大約相同

某日太陽光照射地球的情況，如右圖所示，已知圖中虛線為地球赤道，且 B 點位於北回歸線，試回答 6、7 題：



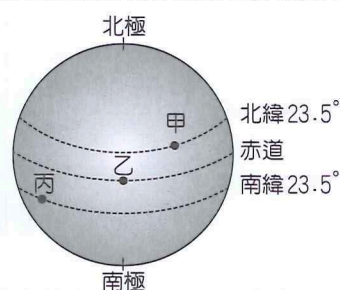
- () 6. 有關當日狀況的敘述，下列何者錯誤？
(A)臺灣基隆的白天比晚上長
(B)北極點處於永晝的狀況
(C)澳洲雪梨季節為冬天
(D)當日韓國首爾中午的影子為全年最長

- () 7. 請問 A 點與 C 點的當下時刻為幾點？
(A) A 為中午 12 點、C 點為午夜 12 點
(B) A 為中午 12 點、C 點為中午 12 點
(C) A 為上午 6 點、C 點為下午 6 點
(D) A 為下午 6 點、C 點為下午 6 點

B 部分 活用題 動動腦，得高分

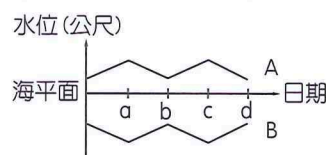
每題 3 分，共 18 分

甲、乙、丙三城市的位置如右圖所示，試回答 1、2 題：



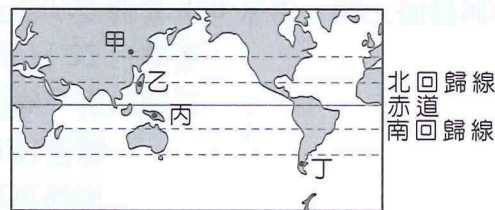
- () 1. 請問三城市太陽直射次數的大小關係為何？
(A)甲 > 乙 = 丙
(B)乙 > 甲 = 丙
(C)丙 > 甲 = 乙
(D)甲 = 乙 = 丙
- () 2. 請問當北極為永夜時，則三城市白天長度的大小關係為何？
(A)甲 > 乙 > 丙
(B)乙 > 甲 > 丙
(C)丙 > 乙 > 甲
(D)甲 > 丙 > 乙

楠欣連續記錄 30 天某地滿潮與乾潮時的水位，其結果如右圖所示，已知初一與十五的潮差最大，試回答 3、4 題：



- () 3. 請問開始記錄的時間可能為農曆幾號？
(A)初一
(B)初七
(C)十五
(D)十八
- () 4. 請問 b 日到 c 日之間，楠欣每日觀察到的海平面變化為何？
(A)海平面高低差異逐日增大
(B)海平面高低差異逐日減小
(C)海水一直在漲潮中
(D)海水一直在退潮中

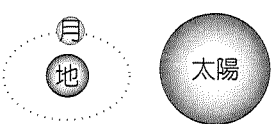
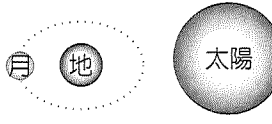
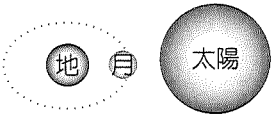
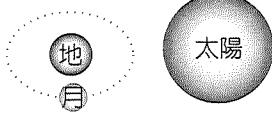
巧庭白天觀察記錄每日太陽在太空中運行的軌跡位置，他發現太陽的軌跡終年偏北，試回答 5、6 題：

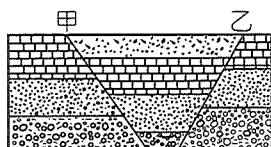


- () 5. 巧庭所在的城市可能位於圖中的哪一個位置？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁
- () 6. 若當天中午巧庭發現他的影子最短，則晚上的月相可能為何？
(A)新月
(B)滿月
(C)弦月
(D)資料不足，無法得知

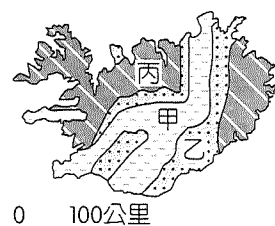
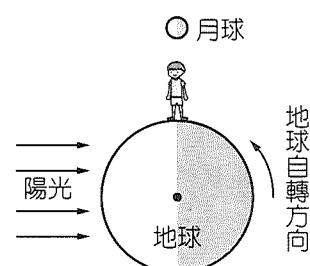
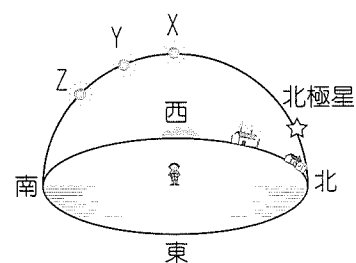
A 部分 基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

- () 1. 下列何者不屬於風化作用？
(A)植物根部生長作用將岩石撐破
(B)滴水穿石
(C)溫度改變造成岩石外層破裂
(D)岩縫中的水結冰而將岩石撐破
- () 2. 在 921 地震發生後，地質學家在車籠埔附近發現斷層錯動，若震源在集集鎮下方，如右圖所示，則震央應位於何處？
(A)車籠埔
(B)雙冬鎮
(C)集集鎮
(D)鹿谷鄉
- () 3. 下列哪些地質作用並非來自於內營力？
(A)火山作用
(B)侵蝕作用
(C)造山運動
(D)正斷層
- () 4. 在地球上若能看到日食的現象，此時的太陽、月亮、地球三者的相對位置，最可能是下列哪一個示意圖？
(A)  (B) 
(C)  (D) 
- () 5. 下列何者不屬於太陽系的一份子？
(A)月球 (B)北極星
(C)小行星 (D)彗星
- () 6. 月食現象主要是指下列何種狀況？
(A)地球遮住月球所反射出的光
(B)太陽遮住月球所反射出的光
(C)月球遮住太陽射向地球的光
(D)地球遮住太陽射向月球的光
- () 7. 下列哪個因素有利於地下水的補注？
(A)種植樹木
(B)使山坡地坡度增加
(C)降雨減少
(D)增加柏油路面積
- () 8. 右圖為某地地質剖面圖，甲、乙分別為兩個不同的斷層，試判斷下列何者正確？
(A)甲為正斷層；乙為正斷層
(B)甲為正斷層；乙為逆斷層
(C)甲為逆斷層；乙為逆斷層
(D)甲為逆斷層；乙為正斷層
- () 9. 下列哪種景象，是在缺乏大氣和水的水星上無法看到的？
(A)滿天的星星 (B)坑坑洞洞的地殼表面
(C)太陽東升西落 (D)傾盆大雨



- () 10. 日出、日落、隕石與流星都是跟天文有關的現象，若人類移民至月球應無法看見以上哪種天文景象？
(A)日出 (B)日落
(C)隕石 (D)流星
- () 11. 在嘉義從秋分開始至夏至，正午太陽出現位置的變化為何？
(A)Y → Z → Y → X
(B)Z → Y → X → Y
(C)Y → X → Y → Z
(D)X → Y → Z → Y
- () 12. 下列哪一個地方，一年之中正午看見的太陽仰角不可能為 90 度？
(A)臺東 (B)臺中
(C)臺南 (D)高雄
- () 13. 有關 12 月 22 日當日，全球各地所觀察到的太陽，下列何者錯誤？
(A)臺灣可見到太陽由東偏南方升起
(B)正午時，位在赤道的觀測者可以看見太陽位在頭頂正上方
(C)北極點這天完全看不到太陽
(D)南回歸線上的觀測者觀察到晝長夜短
- () 14. 右圖為陽光照射地球示意圖，此時有關人所在位置的時間及月相的敘述，下列何者正確？
(A)此時為中午，月相為上弦月
(B)此時為黃昏，月相為下弦月
(C)此時為子夜，月相為上弦月
(D)此時為清晨，月相為下弦月
- () 15. 大雄要在臺灣本島收集岩石，則下列哪一個岩石與蒐集地點的配對較適當？
(A)沉積岩——陽明山、火成岩——大甲溪下游、變質岩——花東縱谷
(B)沉積岩——大甲溪下游、火成岩——陽明山、變質岩——花東縱谷
(C)沉積岩——花東縱谷、火成岩——大甲溪下游、變質岩——陽明山
(D)沉積岩——陽明山、火成岩——花東縱谷、變質岩——大甲溪下游
- () 16. 已知冰島是由中洋脊露出海水面上所形成的島嶼，右圖是冰島的地質圖，甲、乙、丙代表不同年代生成的岩石，下列敘述哪些錯誤？
①岩石的年齡：丙 < 乙 < 甲
②甲、乙、丙均為花崗岩
③冰島的火山活動頻繁
④位於板塊互相分離的交界
(A)①、② (B)②、③ (C)③、④ (D)①、④
- () 17. 有關甲玄武岩和乙花崗岩之比較，下列何者較正確？
(A)甲礦物結晶大，因其乃是由岩漿噴至地表所形成
(B)甲礦物結晶小，因其乃是由岩漿在地下深處冷卻形成
(C)乙礦物結晶大，因其乃是由岩漿在地下深處冷卻形成
(D)乙礦物結晶大，因其乃是由岩漿噴至地表所形成

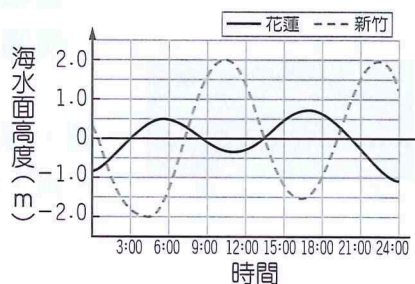


- () 18. 右圖為南美洲板塊與其附近板塊的相對運動，並以箭頭表示地殼移動方向，下列敘述何者正確？
- (A) 甲處形成褶皺山脈與新地殼
(B) 乙處形成褶皺山脈與新地殼
(C) 甲處形成裂谷與新地殼
(D) 乙處形成裂谷與新地殼

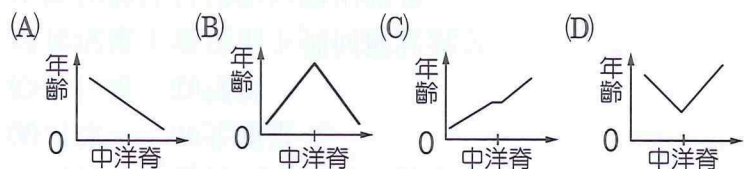


二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 右圖為某日花蓮與新竹地區海水高度隨時間變化之圖形，依據此圖，關於當日兩地潮汐的敘述，下列何者正確？



- (A) 花蓮的潮差比新竹的潮差小
(B) 花蓮和新竹的潮汐週期皆約 6 小時
(C) 在 18:00 時，花蓮正在漲潮，新竹正在退潮
(D) 在 12:00 時，花蓮正處於乾潮，新竹則是滿潮
- () 2. 科學家探勘大西洋底的中洋脊，已知中洋脊在板塊分離處，則科學家測量到的岩石年齡與位置關係為下列何者？



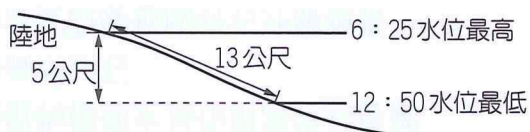
- () 3. 居住在中央山脈的排灣族常就地取材，使用當地常見的板岩或片岩建造房屋，請問板岩與片岩常出現在中央山脈最主要的原因為下列何者？
- (A) 臺灣的山區降雨量充沛
(B) 臺灣曾經有大規模的岩漿噴發
(C) 臺灣受到強烈的擠壓作用
(D) 臺灣位於板塊張裂交界處

小莉收集了太陽系以外的四個行星的資料，如下表所示，試回答 4、5 題：

名稱	甲星	乙星	丙星	丁星
大氣層	無	薄	無	濃
地表溫度 (°C)	-180~430	-10~30	-153~180	200~350

- () 4. 請問哪一個星球較可能有生物？
- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 丁
- () 5. 請問下列哪一個星球距離恆星最近？
- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 丁

阿義去海邊玩，將當天（農曆三月二日）的潮汐資料畫成下圖的示意圖，並標示其距離及時間，試回答 6、7 題：

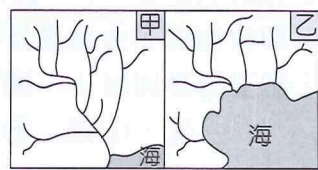


- () 6. 由圖可知當地的潮汐週期約為多久？
- (A) 5 公尺 (B) 13 公尺
(C) 6 時 25 分 (D) 12 時 50 分
- () 7. 由圖可知當天（農曆三月二日）的潮差約為多少？
- (A) 5 公尺 (B) 13 公尺
(C) 6 時 25 分 (D) 12 時 50 分

B 部分 活用題 動動腦，得高分

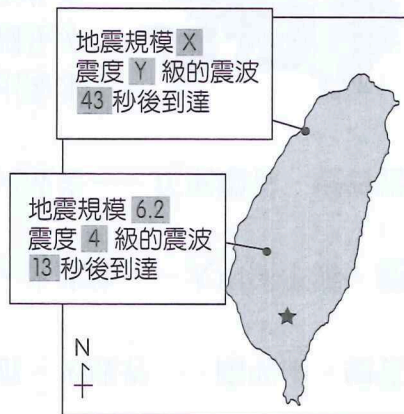
每題 3 分，共 18 分

- () 1. 瑞凱比較家鄉附近的海岸線在清帝國時期地圖（如右圖甲）上的分布與現今地圖（如右圖乙）比較，發現海岸線是逐漸往後退，請問造成此現象的原因最可能為下列何者？



- (A) 上游森林過度開發
(B) 上游建造大型水庫
(C) 板塊擠壓使陸地抬升
(D) 海底火山噴發產生玄武岩

- () 2. 某次高屏地區發生地震，新竹與嘉義各自收到地震警報，其內容與收到訊息的位置如右圖所示，圖中★為震央。下列何者最有可能是圖中 X、Y 的數值？



- (A) X 為 3.2，Y 為 4
(B) X 為 4.5，Y 為 2
(C) X 為 6.2，Y 為 2
(D) X 為 4，Y 為 3.2

位於臺灣南端的恆春半島有著十分漂亮的沙灘、沙丘，以及美麗的珊瑚礁，一直以來都是許多人夏天度假的聖地，試回答 3、4 題：

- () 3. 沙灘與沙丘兩者形成的地質作用的來源分別為何？
- (A) 沙灘為風、沙丘為海水
(B) 沙灘為海水、沙丘為風
(C) 皆為風
(D) 皆為海水
- () 4. 有關珊瑚礁的成分與相關岩石的敘述，下列何者錯誤？
- (A) 珊瑚遺骸可沉積變為石灰岩
(B) 經高溫高壓變質可形成大理岩
(C) 其成分礦物含有方解石
(D) 遇到酸性物質會產生一氧化碳

臺灣位於兩大板塊交界處，右圖為臺灣所在位置的板塊分布範圍圖，試回答 5、6 題：



- () 5. 有關此板塊交界處的敘述，下列何者錯誤？
- (A) 屬於板塊聚合處，易產生正斷層
(B) 有褶皺作用，造成強烈造山運動
(C) 附近常發生火山及地震
(D) 附近島嶼多屬於火成岩
- () 6. 臺灣東部緊臨太平洋，其所屬的乙板塊為下列何者？
- (A) 歐亞板塊
(B) 太平洋板塊
(C) 菲律賓海板塊
(D) 印澳板塊